INDICE

1 Cap1 **1**

1.1 Introduzione . . . 1
1.2 Alcune definizioni di probabilità di un evento . . . 2
1.3 Teoria degli insiemi applicata alla probabilità . . . 2
1.4 Misura di probabilità – assiomi e proprietà . . . 5
1.5 Calcolo combinatorio . . . 11
1.5.1 Funzione Γ di Eulero . . . 11
1.5.2 Strutture combinatorie elementari . . . 12
1.6 σ-algebre di Borel . . . 16
1.7 Alcuni esempi di limiti di successioni di eventi . . . 18
1.8 Teorema di equivalenza . . . 20
1.9 Eventi indipendenti e probabilità condizionata . . . 24
1.10 Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità . . . 37
1.10.1 Variabili aleatorie e loro legge . . . 37
1.10.2 Funzione di ripartizione . . . 39
1.10.3 Variabili aleatorie discrete . . . 43
1.10.4 Variabili aleatorie continue . . . 48
1.10.5 Quantili e mediana . . . 54

CAPITOLO 1

CAP1

1.1 Introduzione

Notazione 1.1. Nel seguito si indicano con $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ l'insieme dei numeri naturali e con $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ l'insieme dei naturali con lo zero. Inoltre, per ogni $n \in \mathbb{N}$, si pone

$$I_n := \{1, 2, \dots, n\}.$$

Si introduce la materia studiando l'esperimento casuale: *"lancio di un dado"*.

Esempio 1.1. Si definisce l'insieme dei possibili risultati dell'esperimento:

$$\Omega = \{\text{Possibili risultati}\} = I_6 = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$$

L'insieme Ω prende il nome di *spazio campione*. Un *evento* è un sottoinsieme di Ω. Ad esempio, l'evento *"uscita di un numero pari"* è:

$$\{2,\ 4,\ 6\} \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Se si è interessati all'uscita del 6, l'evento corrispondente è:

$$\{6\} \in \mathcal{P}(\Omega)$$

Si costruisce, a partire da questo evento, una famiglia di sottoinsiemi di Ω chiusa rispetto all'unione $\cup$, l'intersezione $\cap$ e la complementazione $(\cdot)^c$:

$$\mathcal{F} = \{\Omega,\ \{6\},\ \emptyset,\ \Omega \setminus \{6\}\}.$$

Osservazione. Le famiglie che sicuramente soddisfano le proprietà di chiusura sopra citate sono:

(*i*) la famiglia banale $\{\Omega, \emptyset\}$;

(*ii*) la famiglia massima possibile $\mathcal{P}(\Omega)$.

Definizione 1.2. L'insieme Ω prende il nome di *spazio campione*, *insieme universo* o *insieme certo*.

Definizione 1.3. Una famiglia $\mathcal{F}$ di sottoinsiemi di Ω è una *σ-algebra* se:

(*i*) $\Omega \in \mathcal{F}$;

(*ii*) se $A \in \mathcal{F}$, allora $A^{\mathsf{C}} \in \mathcal{F}$;

(*iii*) se $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ è una successione di insiemi, allora anche la loro unione numerabile appartiene a $\mathcal{F}$:

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

D'ora in avanti, se non esplicitamente detto diversamente, si indicherà con $\mathcal{F}$ una σ-algebra di sottoinsiemi di Ω.

Definizione 1.4. La coppia $(\Omega, \mathcal{F})$ prende il nome di *spazio probabilizzabile*.

1.2 Alcune definizioni di probabilità di un evento

Definizione 1.5. *Classica.* Dato un evento A, la sua probabilità classica è il rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero di casi possibili, sempre che i casi possibili siano *equiprobabili*.

Osservazione. La definizione classica presenta un *ragionamento circolare*: richiedere che i casi possibili siano equiprobabili presuppone già una nozione di probabilità.

Definizione 1.6. *Frequentista.* Dato un evento A relativo a un esperimento ripetibile, indicato con n_A il numero di volte in cui A si verifica in n prove effettuate nelle medesime condizioni, la probabilità frequentista di A è il limite della *frequenza relativa*:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n_A}{n}.$$

Osservazione. La definizione frequentista non è *concretamente verificabile*: nessun esperimento reale può essere ripetuto infinite volte, e l'esistenza stessa del limite non è garantita a priori.

Definizione 1.7. *Soggettiva.* Dato un evento A, la sua probabilità soggettiva è il prezzo $p \in [0, 1]$ che un individuo ritiene equo pagare per ricevere 1 se A si verifica e 0 se A non si verifica. La valutazione si dice *coerente* se non consente vincite o perdite certe ed è accettata dall'individuo sia nel ruolo di scommettitore sia in quello di banco.

Osservazione. La definizione soggettiva dipende dall'individuo che effettua la valutazione: individui diversi possono assegnare, in modo ugualmente coerente, probabilità diverse allo stesso evento.

1.3 Teoria degli insiemi applicata alla probabilità

Ogni evento è un sottoinsieme di Ω. Siano A e B due eventi. Se $A \subseteq B$, allora il verificarsi dell'evento A *implica* il verificarsi dell'evento B.

Esempio 1.2. Nell'esperimento del lancio del dado, si consideri l'evento $\{3\}$. Poiché vale l'inclusione

$$\{3\} \subset \{1, 3, 5\},$$

il verificarsi dell'evento $\{3\}$ implica il verificarsi dell'evento $\{1, 3, 5\}$, ovvero l'uscita di un numero dispari.

Definizione 1.8. L'evento Ω è detto *evento certo*, mentre l'evento $\emptyset$ è detto *evento impossibile*.

Definizione 1.9. Se $A \cap B = \emptyset$, si dice che A è *incompatibile* con B. In altre parole, A e B non possono avvenire simultaneamente.

Sono elencate di seguito alcune proprietà degli insiemi, utili per lo studio della probabilità.

Proprietà. (*i*) $A \subseteq B \Rightarrow B = A \cup (B \cap A^{\mathsf{C}}) = A \cup (B \setminus A)$

(*ii*) $A = A \cap \Omega = A \cap (B \cup B^{\mathsf{C}}) = (A \cap B) \cup (A \cap B^{\mathsf{C}})$

(*iii*) Siano $A, B, C \in \mathcal{F}$ eventi. Valgono le seguenti proprietà distributive:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C);$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

(*iv*) Valgono le seguenti *relazioni di De Morgan*:

$$(A \cup B)^{\mathsf{C}} = A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}};$$
$$(A \cap B)^{\mathsf{C}} = A^{\mathsf{C}} \cup B^{\mathsf{C}}.$$

Definizione 1.10. Sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Essa si dice *crescente* (rispettivamente *strettamente crescente*) se:

$$A_n \subseteq A_{n+1} \quad (\text{rispettivamente } A_n \subsetneq A_{n+1}) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definizione 1.11. Sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Essa si dice *decrescente* (rispettivamente *strettamente decrescente*) se:

$$A_n \supseteq A_{n+1} \quad (\text{rispettivamente } A_n \supsetneq A_{n+1}) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Definizione 1.12. Il limite di una successione di eventi monotòna è definito come segue:

$$\lim_{n\to+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \qquad \text{per } A_n \text{ crescente;}$$
$$\lim_{n\to+\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n \qquad \text{per } A_n \text{ decrescente.}$$

Osservazione. Data una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ qualsiasi, si possono sempre costruire le seguenti due successioni:

(*i*) una successione crescente:

$$\left\{ \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{ \inf_{k\geq n} A_k \right\}_{n\in\mathbb{N}}$$

dove l'inf è calcolato rispetto alla relazione di inclusione;

(*ii*) una successione decrescente:

$$\left\{ \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \right\}_{n\in\mathbb{N}} = \left\{ \sup_{k\geq n} A_k \right\}_{n\in\mathbb{N}}$$

dove il sup è calcolato rispetto alla relazione di inclusione.

Definizione 1.13. Data una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ nello spazio $(\Omega, \mathcal{F})$, si definiscono:

1) il *limite inferiore* della successione:

$$\begin{aligned}\liminf_{n\to+\infty} A_n &= \{\omega \in \Omega \mid \exists m \in \mathbb{N} : \forall k \geq m, \omega \in A_k\} \\ &= \bigcup_{m=1}^{+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k = \lim_{m\to+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k = \sup_{m\in\mathbb{N}} \left(\inf_{k\geq m} A_k \right);\end{aligned}$$

2) il *limite superiore* della successione:

$$\begin{aligned}\limsup_{n\to+\infty} A_n &= \{\omega \in \Omega \mid \forall m \in \mathbb{N}, \exists k \geq m : \omega \in A_k\} \\ &= \bigcap_{m=1}^{+\infty} \bigcup_{k=m}^{+\infty} A_k = \lim_{m\to+\infty} \bigcup_{k=m}^{+\infty} A_k = \inf_{m\in\mathbb{N}} \left(\sup_{k\geq m} A_k \right).\end{aligned}$$

Proposizione 1.1. *Per ogni successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, vale sempre la seguente inclusione:*

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to+\infty} A_n$$

Dimostrazione. Sia

$$\omega \in \liminf_{n\to+\infty} A_n = \bigcup_{m=1}^{+\infty} \bigcap_{k=m}^{+\infty} A_k.$$

Per definizione di unione, esiste un indice $\bar{m} \in \mathbb{N}$ tale che

$$\omega \in \bigcap_{k=\bar{m}}^{+\infty} A_k,$$

ossia $\omega \in A_k$ per ogni $k \geq \bar{m}$. Si fissi ora un generico $m \in \mathbb{N}$ e si ponga $k := \max\{m, \bar{m}\}$. Essendo per costruzione $k \geq \bar{m}$, si ha $\omega \in A_k$; essendo inoltre $k \geq m$, ne consegue che

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \exists\, k \geq m : \ \omega \in A_k,$$

cioè

$$\omega \in \bigcup_{k=m}^{+\infty} A_k \quad \text{per ogni } m \in \mathbb{N}.$$

Questa è esattamente la condizione che definisce il limite superiore, dunque

$$\omega \in \limsup_{n\to+\infty} A_n.$$

Per l'arbitrarietà di ω, si conclude che

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n \subseteq \limsup_{n\to+\infty} A_n.$$

□

Definizione 1.14. Una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ si dice *convergente* (o si dice che *ammette limite*) se

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n = \limsup_{n\to+\infty} A_n.$$

In tal caso, l'evento comune prende il nome di *limite* della successione e si denota con

$$\lim_{n\to+\infty} A_n := \liminf_{n\to+\infty} A_n = \limsup_{n\to+\infty} A_n.$$

Osservazione. Poiché $\mathcal{F}$ è una σ-algebra, chiusa rispetto a unioni e intersezioni numerabili, il limite inferiore e il limite superiore di una successione di eventi sono a loro volta eventi; in particolare, il limite di una successione convergente appartiene a $\mathcal{F}$.

Proposizione 1.2. *Per le successioni monotòne, la* Definizione 1.12 *e la* Definizione 1.14 *sono coerenti: ogni successione monotona di eventi è convergente nel senso della* Definizione 1.14*, e il suo limite coincide con quello fornito dalla* Definizione 1.12*.*

Dimostrazione. Omessa. □

1.4 Misura di probabilità – assiomi e proprietà

Sia $(\Omega, \mathcal{F})$ uno *spazio probabilizzabile*. Un'applicazione

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \to \mathbb{R} \tag{1.1}$$

si chiama *misura di probabilità* se soddisfa gli assiomi di Kolmogorov elencati di seguito.

Assioma 1. $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Assioma 2. Per ogni evento $A \in \mathcal{F}$, si ha $\mathbb{P}(A) \geq 0$.

Assioma 3. Data una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ a due a due disgiunti, ovvero tali che $A_i \cap A_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$, la probabilità dell'unione (disgiunta) è pari alla somma delle probabilità:

$$\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Definizione 1.15. Si definisce *spazio di probabilità* la terna $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dove:

(*i*) Ω è lo *spazio campione* (l'insieme di tutti i possibili esiti di un esperimento aleatorio);

(*ii*) $\mathcal{F}$ è una σ-algebra di sottoinsiemi di Ω (lo *spazio degli eventi*);

(*iii*) $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ è una *misura di probabilità* che soddisfa gli assiomi di Kolmogorov.

Proprietà. Dagli assiomi appena enunciati derivano le proprietà fondamentali elencate di seguito.

(*i*) $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

DIMOSTRAZIONE. La successione costante $A_n = \emptyset$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ è formata da eventi a due a due disgiunti, e la sua unione è $\emptyset$. Posto $c := \mathbb{P}(\emptyset) \in \mathbb{R}$, l'ASSIOMA 3 fornisce:

$$c = \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \lim_{k\to+\infty} k\,\mathbb{P}(\emptyset) = \lim_{k\to+\infty} kc.$$

Per l'ASSIOMA 2 si ha $c \geq 0$. Se per assurdo fosse $c > 0$, il limite all'ultimo membro divergerebbe a $+\infty$, mentre il primo membro è un numero reale, il che è impossibile. Dunque $c = 0$. □

(*ii*) Per ogni famiglia finita di eventi $A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{F}$ a due a due disgiunti si ha:

$$\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{i=1}^{k}} A_i\right) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A_i).$$

DIMOSTRAZIONE. Si consideri la successione di eventi $\{A'_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ definita come segue:

$$A'_n = \begin{cases} A_n & \text{se } n \leq k \\ \emptyset & \text{se } n > k \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Gli eventi A'_n sono a due a due disgiunti, perché lo sono gli A_i e $\emptyset$ è disgiunto da ogni evento; inoltre la loro unione coincide con

$$\dot{\bigcup_{i=1}^{k}} A_i\,.$$

Applicando l'ASSIOMA 3 e la proprietà (*i*) si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{i=1}^{k}} A_i\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A'_n) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A_i) + 0 = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A_i).$$

□

(*iii*) $\mathbb{P}(A^{\mathsf{C}}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

DIMOSTRAZIONE. Essendo A e A^{C} disgiunti e tali che $A \cup A^{\mathsf{C}} = \Omega$, per la proprietà (*ii*) si ha:

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}\left(A \cup A^{\mathsf{C}}\right) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\left(A^{\mathsf{C}}\right).$$

Da questa relazione si ricava:

$$\mathbb{P}\left(A^{\mathsf{C}}\right) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

□

(*iv*) $\forall A \in \mathcal{F}, \quad 0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$.

DIMOSTRAZIONE. $\mathbb{P}(A) \geq 0$ è garantito direttamente dall'ASSIOMA 2. Inoltre, per la proprietà *(iii)* e ancora per l'ASSIOMA 2 applicato ad A^{C}, si ha:

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \underbrace{\mathbb{P}\left(A^{\mathrm{C}}\right)}_{\geq 0} \implies \mathbb{P}(A) \leq 1.$$

□

(*v*) Se $A \subseteq B$, allora $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$.

DIMOSTRAZIONE. Essendo $A \subseteq B$, si può riscrivere l'evento B come unione di due eventi disgiunti:

$$B = A \cup (B \setminus A) = A \cup \left(B \cap A^{\mathrm{C}}\right).$$

Applicando la proprietà *(ii)* (poiché l'unione è disgiunta) e l'ASSIOMA 2, si ottiene:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \underbrace{\mathbb{P}\left(B \cap A^{\mathrm{C}}\right)}_{\geq 0} \geq \mathbb{P}(A).$$

□

(*vi*) $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$.

DIMOSTRAZIONE. Si può scrivere l'unione $A \cup B$ come unione disgiunta:

$$A \cup B = A \cup \left(B \cap A^{\mathrm{C}}\right).$$

Passando alle probabilità, per la proprietà *(ii)*:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\left(B \cap A^{\mathrm{C}}\right). \tag{1.2}$$

Si considera ora l'evento B. Usando una partizione con l'evento certo $\Omega = A \cup A^{\mathrm{C}}$, si ha:

$$B = B \cap \Omega = B \cap \left(A \cup A^{\mathrm{C}}\right) = (B \cap A) \cup \left(B \cap A^{\mathrm{C}}\right).$$

Applicando nuovamente la proprietà *(ii)*:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}\left(B \cap A^{\mathrm{C}}\right) \implies \mathbb{P}\left(B \cap A^{\mathrm{C}}\right) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

Sostituendo quest'ultima espressione nell'equazione (1.2), si ottiene la tesi:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

□

PROPOSIZIONE 1.3. *Siano $A_1, \ldots, A_n$ eventi. Allora vale la seguente disuguaglianza:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i).$$

DIMOSTRAZIONE. La dimostrazione procede per induzione su n.

(Base d'induzione) Sia $n = 2$. Dalla proprietà *(vi)*:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2).$$

Poiché $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) \geq 0$, si deduce immediatamente che

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) \leq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2).$$

(Passo induttivo) Si supponga che l'asserto sia valido per un certo $n \geq 2$. Applicando il caso $n = 2$ agli eventi $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ e A_{n+1} e, successivamente, l'ipotesi induttiva, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup A_{n+1}\right) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) \leq \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i).$$

La tesi è dunque dimostrata.

□

Proposizione 1.4 (Disuguaglianza di Boole). *Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e una successione qualsiasi di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, vale la seguente disuguaglianza:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Dimostrazione. Si procede costruendo una nuova successione di eventi $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ a partire da $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ nel modo seguente:

$$\begin{aligned}
B_1 &:= A_1 \\
B_2 &:= A_2 \cap A_1^{\mathsf{C}} \\
B_3 &:= A_3 \cap A_1^{\mathsf{C}} \cap A_2^{\mathsf{C}} \\
&\vdots \\
B_n &:= A_n \cap \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i\right)^{\mathsf{C}} = A_n \cap \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i^{\mathsf{C}}.
\end{aligned}$$

Per costruzione, gli insiemi B_n sono a due a due disgiunti e tali che $B_n \subseteq A_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Inoltre, l'unione numerabile dei B_n coincide esattamente con l'unione numerabile degli A_n:

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \bigcupdot_{n=1}^{+\infty} B_n.$$

Per verificare ciò si procede dimostrando la doppia inclusione.

$\boxed{\subseteq}$ Se $\omega \in \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n$, deve esistere almeno un indice per cui ω vi appartiene. Sia definito

$$m := \min\{\, n \in \mathbb{N} \mid \omega \in A_n \,\};$$

si ha allora che $\omega \in A_m$ ma $\omega \notin A_i$ per tutti gli $i < m$. Di conseguenza, $\omega \in A_i^{\mathsf{C}}$ per ogni $i \in \{1, \ldots, m-1\}$. Questo implica che $\omega \in B_m$, e quindi

$$\omega \in \bigcupdot_{n=1}^{+\infty} B_n.$$

$\boxed{\supseteq}$ Dalla definizione risulta evidentemente che $B_n \subseteq A_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Ne consegue banalmente che l'unione di tutti i B_n è contenuta nell'unione di tutti gli A_n.

Poiché $B_n \subseteq A_n$, per la monotonia della misura di probabilità (proprietà (*v*)) si deduce che

$$\mathbb{P}(B_n) \leq \mathbb{P}(A_n) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Sfruttando l'Assioma 3 sull'unione numerabile (disgiunta) degli eventi B_n, si può concludere la dimostrazione:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} B_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(B_n) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

□

Si conclude la sezione con un risultato molto importante, noto come *principio di inclusione-esclusione*, il quale permette di generalizzare la formula per l'unione di due eventi (vista nella proprietà (*vi*)) a una famiglia finita di n eventi qualsiasi, correggendo sistematicamente le sovrapposizioni.

Proposizione 1.5 (Principio di inclusione-esclusione). *Dato uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e una famiglia finita di eventi $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$, la probabilità della loro unione è data da:*

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k)$$
$$- \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right).$$

Dimostrazione. La dimostrazione procede per induzione sul numero di eventi n.

(Base d'induzione) Sia $n = 2$. La formula si riduce a:

$$\mathbb{P}(A_1 \cup A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \cap A_2),$$

che è vera in virtù della proprietà (*vi*) precedentemente dimostrata.

(Passo induttivo) Si supponga che l'asserto sia valido per un generico intero $n \geq 2$. Si vuole dimostrare che esso è valido anche per $n + 1$. Si isoli l'evento A_{n+1} riscrivendo l'unione nel modo seguente:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cup A_{n+1}\right).$$

Applicando il passo base (ovvero la formula per l'unione di due eventi) a questa espressione, si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) + \mathbb{P}(A_{n+1}) - \mathbb{P}\left(\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cap A_{n+1}\right). \tag{1.3}$$

Per le proprietà distributive dell'intersezione rispetto all'unione, l'argomento dell'ultima probabilità si può espandere come:

$$\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \cap A_{n+1} = \bigcup_{i=1}^{n} (A_i \cap A_{n+1}).$$

Sostituendo questa identità, il terzo termine al secondo membro dell'equazione (1.3) diventa la probabilità di un'unione di n eventi. È dunque possibile applicare l'ipotesi induttiva su entrambi i termini dell'equazione (1.3) che coinvolgono l'unione di n insiemi come segue.

(i) Per il primo termine, l'ipotesi induttiva fornisce direttamente l'enunciato per n:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right).$$

(ii) Per il terzo termine, applicando l'ipotesi induttiva agli n insiemi del tipo $(A_i \cap A_{n+1})$:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} (A_i \cap A_{n+1})\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i \cap A_{n+1}) - \sum_{1 \le i < j \le n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_{n+1}) + \cdots + (-1)^{n-1} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i \cap A_{n+1}\right).$$

Sostituendo queste due espansioni nell'equazione (1.3) occorre prestare attenzione al segno meno davanti al terzo termine del secondo membro, il quale inverte tutti i segni della seconda espansione (il $+$ diventa $-$ e il termine $(-1)^{n-1}$ diventa $(-1)^n$).

Raggruppando i termini che condividono la stessa dimensione delle intersezioni, si osserva che:

(a) Somma delle singole probabilità:

$$\sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(A_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i).$$

(b) Somma delle intersezioni a coppie:

$$-\sum_{1 \le i < j \le n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) - \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i \cap A_{n+1}) = -\sum_{1 \le i < j \le n+1} \mathbb{P}(A_i \cap A_j).$$

(c) La medesima logica si applica per le terne e così via, fino all'ultima intersezione contenente tutti gli $n+1$ eventi, che avrà coefficiente $(-1)^n$.

Ricostruendo l'espressione completa si ottiene l'asserto:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n+1} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \le i < j \le n+1} \mathbb{P}(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^n \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right).$$

□

1.5 Calcolo combinatorio

1.5.1 Funzione Γ di Eulero

Definizione 1.16 (Funzione Gamma di Eulero)**.** Si dice *funzione Gamma di Eulero* l'applicazione $\Gamma : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ definita dal seguente integrale improprio:

$$\Gamma(t) := \int_0^{+\infty} z^{t-1} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z.$$

Proposizione 1.6 (Proprietà fondamentali della funzione Gamma). *La funzione Gamma gode delle seguenti proprietà:*

(*i*) $\Gamma(t+1) = t\,\Gamma(t)$ *per ogni* $t > 0$*;*

(*ii*) $\Gamma(1) = 1$*;*

(*iii*) $\Gamma(n+1) = n!$ *per ogni* $n \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione.

(*i*) Sostituendo $t+1$ nella definizione della funzione Gamma, si ha:

$$\Gamma(t+1) = \int_0^{+\infty} z^t \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z.$$

Risolvendo l'integrale per parti si ottiene:

$$\Gamma(t+1) = \left[-z^t \mathrm{e}^{-z}\right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} t z^{t-1} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z.$$

Valutando il primo addendo si ottiene:

$$\left[-z^t \mathrm{e}^{-z}\right]_0^{+\infty} = \lim_{z \to +\infty} \left(-\frac{z^t}{\mathrm{e}^z}\right) - \left(-0^t \mathrm{e}^{-0}\right) = 0.$$

L'espressione si riduce dunque al solo termine integrale:

$$\Gamma(t+1) = t \int_0^{+\infty} z^{t-1} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z = t\,\Gamma(t).$$

(*ii*) Valutando la definizione direttamente per $t = 1$:

$$\Gamma(1) = \int_0^{+\infty} z^{1-1} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z = \int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-z} \, \mathrm{d}z.$$

Risolvendo questo integrale elementare si ottiene:

$$\Gamma(1) = \left[-\mathrm{e}^{-z}\right]_0^{+\infty} = \lim_{z \to +\infty} \left(-\frac{1}{\mathrm{e}^z}\right) - \left(-\mathrm{e}^0\right) = 0 + 1 = 1.$$

(*iii*) Applicando iterativamente la proprietà (*i*) appena dimostrata e sfruttando il risultato della proprietà (*ii*) come caso base, si ottiene:

$$\begin{aligned}\Gamma(n+1) &= n\,\Gamma(n)\\ &= n(n-1)\,\Gamma(n-1)\\ &= n(n-1)(n-2)\,\Gamma(n-2)\\ &\vdots\\ &= \underbrace{n(n-1)(n-2)\dots 2\cdot 1}_{n!}\cdot\underbrace{\Gamma(1)}_{1} = n!\end{aligned}$$

La dimostrazione è così conclusa. □

Esempio 1.3. Si calcoli il valore della funzione Gamma in $t = \frac{1}{2}$:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} z^{\frac{1}{2}-1}\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z = \int_0^{+\infty} z^{-\frac{1}{2}}\mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z.$$

Per risolvere l'integrale, si effettua la sostituzione di variabile ponendo $u^2 = z$, da cui si ottiene $2u\,\mathrm{d}u = \mathrm{d}z$. Poiché per $z \to 0$ si ha $u \to 0$ e per $z \to +\infty$ si ha $u \to +\infty$, gli estremi di integrazione rimangono invariati. Sostituendo all'interno dell'integrale si ottiene:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{u}\mathrm{e}^{-u^2}(2u)\,\mathrm{d}u = 2\int_0^{+\infty} \mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u.$$

Riconoscendo nel termine a destra il ben noto integrale di Gauss, il quale valutato su metà asse reale restituisce $\sqrt{\pi}/2$, si può concludere che:

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

1.5.2 Strutture combinatorie elementari

Per introdurre le tecniche del calcolo combinatorio, si consideri un generico insieme finito costituito da n elementi distinti, indicato con $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$. Qualora ci dovessero essere delle ripetizioni da prendere in considerazione, si userà la n-upla $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$.

Notazione 1.17. Si consideri una generica n-upla $S = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ all'interno della quale vi siano degli elementi ripetuti. Per costruire una notazione che ignora l'ordine posizionale degli elementi, interessandosi esclusivamente alla loro identità e al numero di volte in cui compaiono, si procede come segue.

(*i*) Si isolano i k elementi *distinti* (o unici) presenti nella n-upla, con $1 \leq k < n$. Per identificarli, si selezioni un opportuno sottoinsieme di indici $I = \{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subset \{1, 2, \dots, n\}$, così da poter denotare tali elementi univoci come $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}$. L'insieme $\{a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k}\}$ ha dunque cardinalità k.

(*ii*) Per ciascun indice $i_h \in I$, si definisca $n_h \in \mathbb{N}$ come il numero di occorrenze (o *molteplicità*) dell'elemento a_{i_h} all'interno della n-upla originale.

Per costruzione, è necessario che la somma delle molteplicità sia pari ad n:

$$\sum_{h=1}^{k} n_h = n.$$

Sotto tali premesse, è possibile abbandonare la n-upla a favore di una notazione più compatta che evidenzi esclusivamente gli elementi distinti e le loro molteplicità:

$$\left\{ a_{i_1}^{(n_1)}, a_{i_2}^{(n_2)}, \ldots, a_{i_k}^{(n_k)} \right\}.$$

La classificazione dei raggruppamenti che è possibile formare a partire da un insieme composto da elementi distinti oppure da una n-upla con ripetizioni si basa su due criteri:

(a) l'*ordine* con cui vengono estratti o disposti gli elementi: se l'ordine conta si parla di *disposizioni*, se non conta si parla di *combinazioni*;

(b) la possibilità di *ripetere* o meno gli elementi all'interno del raggruppamento, generando sequenze *con ripetizione* o *semplici*.

Definizione 1.18. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti, si definisce *permutazione semplice* (o senza ripetizione) una sequenza ordinata che contiene tutti gli n elementi di S, in cui ogni elemento compare esattamente una volta. Il numero totale delle permutazioni semplici di n elementi è indicato con P_n ed è dato da:

$$P_n = n!$$

Definizione 1.19. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $1 \leq k \leq n$, si definisce *disposizione semplice* di lunghezza k una sequenza ordinata di k elementi scelti tra gli n disponibili, senza ripetizioni. Il numero totale di tali sequenze è indicato con $D_{n,k}$ ed è dato da:

$$D_{n,k} = n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Osservazione. Emerge chiaramente che le permutazioni semplici P_n rappresentano un caso particolare di disposizioni semplici $D_{n,k}$ in cui $k = n$

$$D_{n,n} = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n! = P_n.$$

Definizione 1.20. Dato un intero $n \in \mathbb{N}$ e una partizione di n tramite k interi non negativi $n_1, n_2, \ldots, n_k \in \mathbb{N}_0$ tali che

$$\sum_{i=1}^{k} n_i = n,$$

si definisce *coefficiente multinomiale* la quantità:

$$\binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k} := \frac{n!}{\prod_{i=1}^{k}(n_i!)} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}.$$

Osservazione. Si osservi il caso particolare in cui $k = 2$. Dalla condizione $n_1 + n_2 = n$ si deduce immediatamente che $n_2 = n - n_1$. Sostituendo questa espressione all'interno della formula generale del coefficiente multinomiale, si ottiene:

$$\binom{n}{n_1, n_2} = \frac{n!}{n_1!\, n_2!} = \frac{n!}{n_1!\,(n-n_1)!} = \binom{n}{n_1}.$$

Proposizione 1.7 (Formula di Stifel). *Per ogni intero $n \geq 2$ e per ogni intero k tale che $1 \leq k \leq n-1$, vale la seguente identità:*

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

Dimostrazione. Riducendo allo stesso denominatore $k!\,(n-k)!$ si ottiene:

$$\begin{aligned}\binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1} &= \frac{(n-1)!}{k!\,(n-1-k)!} + \frac{(n-1)!}{(k-1)!\,(n-k)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{k!\,(n-k)!}\big[(n-k)+k\big] = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}.\end{aligned}$$

□

Definizione 1.21. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $k \in \mathbb{N}$ (non necessariamente minore o uguale a n), si definisce *disposizione con ripetizione* di lunghezza k una sequenza ordinata di k elementi scelti tra gli n disponibili, in cui è ammessa la reiterazione di uno stesso elemento. In altre parole, dopo l'estrazione di un elemento, esso viene reinserito nell'insieme S e può essere nuovamente estratto. Il numero totale di tali sequenze è indicato con $D^*_{n,k}$ ed è dato da:

$$D^*_{n,k} = n^k.$$

Definizione 1.22. Si consideri un raggruppamento di n elementi descritto tramite la notazione per molteplicità precedentemente introdotta:

$$\left\{ a_{i_1}^{(n_1)},\, a_{i_2}^{(n_2)},\, \ldots,\, a_{i_k}^{(n_k)} \right\},$$

dove

$$\sum_{h=1}^{k} n_h = n.$$

Si definisce *permutazione con ripetizione* ogni sequenza ordinata di lunghezza n che riordina tutti gli elementi del raggruppamento, tenendo conto che scambiare di posizione due elementi identici non produce una sequenza distinguibile. Il numero totale di tali permutazioni è indicato con $P^*_{n,(n_1,\ldots,n_k)}$ ed è dato dal rapporto tra le permutazioni semplici di n elementi e le permutazioni interne agli insiemi di elementi identici:

$$P^*_{n,(n_1,\ldots,n_k)} = \binom{n}{n_1, n_2, \ldots, n_k} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_k!}.$$

Osservazione. Da un punto di vista algebrico, il termine

$$\prod_{h=1}^{k}(n_h!)$$

presente al denominatore ha proprio il ruolo di annullare l'ordine interno tra gli elementi indistinguibili.

Esempio 1.4. Il problema di calcolare il numero di anagrammi della parola "MATEMATICA" è equivalente al calcolo del numero di permutazioni con ripetizione degli elementi di

$$\left\{ \mathrm{M}^{(2)},\ \mathrm{A}^{(3)},\ \mathrm{T}^{(2)},\ \mathrm{E}^{(1)},\ \mathrm{I}^{(1)},\ \mathrm{C}^{(1)} \right\}.$$

La parola è composta da un totale di $n = 10$ lettere. Applicando la formula per le permutazioni con ripetizione, si ottiene:

$$P^{*}_{10,(2,3,2,1,1,1)} = \binom{10}{2,3,2,1,1,1} = \frac{10!}{2!\cdot 3!\cdot 2!\cdot 1!\cdot 1!\cdot 1!} = \frac{3\,628\,800}{2\cdot 6\cdot 2\cdot 1\cdot 1\cdot 1} = 151\,200.$$

Vi sono dunque 151 200 possibili anagrammi (anche privi di senso compiuto) generabili a partire da tale parola.

Definizione 1.23. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $0 \leq k \leq n$, si definisce *combinazione semplice* di lunghezza k un sottoinsieme di S costituito da esattamente k elementi distinti. A differenza delle disposizioni, nelle combinazioni l'ordine in cui gli elementi vengono selezionati è del tutto ininfluente.

Il numero totale di tali raggruppamenti è indicato con $C_{n,k}$. Poiché ogni singola combinazione di k elementi può essere riordinata al suo interno in $k!$ modi diversi (generando così $k!$ disposizioni semplici), il valore di $C_{n,k}$ si ottiene dividendo il numero di disposizioni semplici $D_{n,k}$ per le permutazioni interne P_k. Tale calcolo restituisce esattamente la formula del coefficiente binomiale:

$$C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{P_k} = \frac{\dfrac{n!}{(n-k)!}}{k!} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

Definizione 1.24. Dato un insieme finito S composto da n elementi distinti e un intero $k \in \mathbb{N}$ (non necessariamente minore o uguale a n), si definisce *combinazione con ripetizione* di lunghezza k un raggruppamento di k elementi scelti tra gli n disponibili, in cui l'ordine non conta ed è ammessa la reiterazione degli elementi.

Il numero totale di tali raggruppamenti è indicato con $C^{*}_{n,k}$ ed è dato da:

$$C^{*}_{n,k} = \binom{n+k-1}{k,n-1} = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

Tale problema risulta equivalente al problema di calcolare il numero di permutazioni con ripetizione dell'insieme

$$\left\{ 0^{(n-1)},\ 1^{(k)} \right\}$$

Viene fornito un esempio pratico per $n = 3$ e $k = 6$.

Esempio 1.5. Si calcoli il numero di combinazioni con ripetizione di lunghezza 6 che è possibile formare a partire dall'insieme $S = \{a, b, c\}$ con $a \neq b \neq c$. Per comprendere graficamente l'isomorfismo con le sequenze binarie, si consideri una specifica combinazione in cui si estrae due volte a, tre volte b e una volta c, indicata con

$$\left\{ a^{(2)},\, b^{(3)},\, c^{(1)} \right\}.$$

Si associno gli elementi estratti al simbolo 1 e si utilizzino i simboli 0 come *separatori* per demarcare il passaggio da un elemento di S al successivo. Essendoci $n = 3$ elementi in S, sono sufficienti $n - 1 = 2$ separatori.

La combinazione considerata si codifica univocamente nella stringa riportata di seguito.

$$\underbrace{1\ 1}_{a}\quad \boxed{0}\quad \underbrace{1\ 1\ 1}_{b}\quad \boxed{0}\quad \underbrace{1}_{c}$$

Ogni possibile combinazione è associata univocamente a una specifica sequenza di questi 8 simboli. Il calcolo si riduce pertanto a determinare le permutazioni con ripetizione di

$$\left\{ 0^{(2)},\, 1^{(6)} \right\}.$$

Applicando la formula si ottiene:

$$C^*_{3,6} = P^*_{8,(2,6)} = \binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \frac{8!}{6!\,2!} = \frac{8 \cdot 7}{2} = 28.$$

1.6 σ-algebre di Borel

Definizione 1.25. Sia X un insieme e $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{P}(X)$ un arbitrario insieme di sottoinsiemi di X. Si indichi con $\mathcal{A}$ la famiglia di tutte le σ-algebre definite su X e contenenti $\mathcal{Y}$:

$$\mathcal{A} := \left\{ \mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(X) \mid \mathcal{G} \text{ è una } \sigma\text{-algebra e } \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{G} \right\}.$$

Si definisce *σ-algebra generata* da $\mathcal{Y}$, e si denota con $\sigma(\mathcal{Y})$, la più piccola σ-algebra contenente $\mathcal{Y}$:

$$\sigma(\mathcal{Y}) := \bigcap_{\mathcal{G} \in \mathcal{A}} \mathcal{G}.$$

Proposizione 1.8. *Nelle notazioni della definizione precedente, $\sigma(\mathcal{Y})$ è ben definita ed è una σ-algebra su X contenente $\mathcal{Y}$. Inoltre, per ogni σ-algebra $\mathcal{G}$ su X tale che $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{G}$, si ha $\sigma(\mathcal{Y}) \subseteq \mathcal{G}$.*

Dimostrazione. La famiglia $\mathcal{A}$ non è vuota, poiché $\mathcal{P}(X)$ è una σ-algebra contenente $\mathcal{Y}$, e dunque $\mathcal{P}(X) \in \mathcal{A}$; l'intersezione che definisce $\sigma(\mathcal{Y})$ è pertanto ben posta. Si verifica che $\sigma(\mathcal{Y})$ soddisfa le tre proprietà di σ-algebra:

(*i*) $X \in \mathcal{G}$ per ogni $\mathcal{G} \in \mathcal{A}$, dunque $X \in \sigma(\mathcal{Y})$;

(*ii*) se $A \in \sigma(\mathcal{Y})$, allora $A \in \mathcal{G}$ per ogni $\mathcal{G} \in \mathcal{A}$; essendo ciascuna $\mathcal{G}$ una σ-algebra, si ha $A^{\mathsf{C}} \in \mathcal{G}$ per ogni $\mathcal{G} \in \mathcal{A}$, cioè $A^{\mathsf{C}} \in \sigma(\mathcal{Y})$;

(*iii*) se $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \sigma(\mathcal{Y})$, allora $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{G}$ per ogni $\mathcal{G} \in \mathcal{A}$, e quindi

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \mathcal{G} \quad \text{per ogni } \mathcal{G} \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n \in \sigma(\mathcal{Y}).$$

Inoltre, poiché $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{G}$ per ogni $\mathcal{G} \in \mathcal{A}$, si ha $\mathcal{Y} \subseteq \sigma(\mathcal{Y})$. Infine, se $\widetilde{\mathcal{G}}$ è una qualsiasi σ-algebra contenente $\mathcal{Y}$, allora $\widetilde{\mathcal{G}} \in \mathcal{A}$ e quindi

$$\sigma(\mathcal{Y}) = \bigcap_{\mathcal{G}\in\mathcal{A}} \mathcal{G} \subseteq \widetilde{\mathcal{G}}. \qquad \square$$

È possibile adattare la definizione appena fornita al caso in cui la famiglia $\mathcal{Y}$ sia composta da un singolo sottoinsieme $Y \subseteq X$.

Definizione 1.26. Sia X un insieme e $Y \in \mathcal{P}(X)$ un suo sottoinsieme arbitrario. Si definisce *σ-algebra generata* dall'insieme Y, e la si denota con $\sigma(Y)$, la σ-algebra generata dalla famiglia composta dal solo elemento Y:

$$\sigma(Y) := \sigma\big(\{Y\}\big).$$

Osservazione. La σ-algebra generata da un singolo sottoinsieme $Y \subseteq X$ si esplicita sempre in una famiglia di al più quattro elementi:

$$\sigma(Y) = \sigma\big(\{Y\}\big) = \big\{\emptyset,\ X,\ Y,\ X \setminus Y\big\}.$$

Esempio 1.6. Si consideri lo spazio campionario relativo al lancio di un dado a sei facce:

$$\Omega = \big\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\big\}.$$

Sia dato l'evento $Y = \{6\}$, corrispondente all'uscita del numero 6. Applicando la definizione appena fornita per un singolo sottoinsieme, la σ-algebra generata da tale evento risulta esplicitamente:

$$\sigma(Y) = \big\{\emptyset,\ \Omega,\ \{6\},\ \Omega \setminus \{6\}\big\}.$$

Definizione 1.27. Preso l'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, si consideri la famiglia $\mathcal{Y}$ costituita da tutti gli intervalli chiusi a destra e illimitati inferiormente:

$$\mathcal{Y} = \big\{(-\infty, x] \mid x \in \mathbb{R}\big\}.$$

La *σ-algebra di Borel*, denotata con la lettera $\mathfrak{B}$, è definita come la σ-algebra generata da tale famiglia di intervalli:

$$\mathfrak{B} := \sigma(\mathcal{Y}).$$

Gli elementi di $\mathfrak{B}$ sono detti *insiemi boreliani* e si indicano con la notazione $B \in \mathfrak{B}$.

Proposizione 1.9. *Indicando con τ la* topologia naturale *di $\mathbb{R}$, ovvero la famiglia degli insiemi aperti di $\mathbb{R}$, si ha:*

$$\mathfrak{B} = \sigma(\tau).$$

In altre parole, la σ-algebra di Borel coincide con la σ-algebra generata dagli insiemi aperti di $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Omessa. $\square$

Osservazione. Nonostante la sua vastità, è possibile dimostrare che la cardinalità della σ-algebra di Borel coincide con la potenza del continuo:

$$\#\mathfrak{B} = 2^{\aleph_0} := \mathfrak{c}.$$

Qualora lo spazio campionario di interesse sia limitato a un sottoinsieme proprio dei reali, come ad esempio l'intervallo $[0, 1]$, è possibile definire la σ-algebra di Borel ristretta al nuovo dominio:

$$\mathfrak{B}_{[0,1]} := \sigma\Big(\big\{\,[0, x) \mid x \in [0, 1]\,\big\}\Big).$$

Il corrispondente spazio misurabile ristretto diventa dunque $\big([0, 1], \mathfrak{B}_{[0,1]}\big)$.

1.7 Alcuni esempi di limiti di successioni di eventi

Esempio 1.7. Si consideri una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ definita per casi nel modo seguente:

$$A_n = \begin{cases} (0, 1) & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left(0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ci si pone il problema di verificare se tale successione ammette limite, ovvero se

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n = \limsup_{n\to+\infty} A_n.$$

Si calcoli innanzitutto il limite inferiore:

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k\right).$$

Per ogni $n \in \mathbb{N}$, gli insiemi di indice pari valgono $(0, 1)$ e non restringono l'intersezione, che è quindi determinata dagli insiemi A_k di indice dispari $k \geq n$, ovvero dagli intervalli $(0, 1/k)$ con k arbitrariamente grande. Poiché $A_k \subseteq (0, 1)$ per ogni k, è sufficiente considerare $x \in (0, 1)$: fissato un tale x, è sempre possibile scegliere un indice dispari $k \geq n$ tale che $k > 1/x$, per il quale risulta $x \notin A_k$. Ne segue che nessun punto appartiene a tutti gli A_k con $k \geq n$:

$$\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k = \emptyset \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

La successione crescente delle intersezioni è dunque costantemente vuota, e così anche la sua unione:

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty} \emptyset = \emptyset.$$

Procedendo in maniera analoga per il limite superiore:

$$\limsup_{n\to+\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right).$$

Poiché per ogni n esiste un indice pari $k \geq n$ con $A_k = (0,1)$, e tutti gli A_k sono contenuti in $(0,1)$, si ha:

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = (0,1) \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$ si ottiene $(0,1)$:

$$\limsup_{n\to+\infty} A_n = (0,1).$$

Essendo $\emptyset \neq (0,1)$, si deduce che la successione di eventi non ammette limite.

Esempio 1.8. Si consideri una successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ definita per casi nel modo seguente:

$$A_n = \begin{cases} \emptyset & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left[0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si calcoli innanzitutto il limite inferiore:

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{+\infty}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k\right).$$

Poiché in ogni sequenza di indici $k \geq n$ vi è necessariamente almeno un indice pari per il quale $A_k = \emptyset$, l'intersezione interna si annulla costantemente:

$$\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k = \emptyset \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$ si ottiene banalmente $\emptyset$:

$$\liminf_{n\to+\infty} A_n = \emptyset.$$

Si calcoli ora il limite superiore:

$$\limsup_{n\to+\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right).$$

Sviluppando l'unione, i termini pari vuoti non contribuiscono, pertanto ci si riduce all'intervallo dispari più ampio:

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left[0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left[0, \dfrac{1}{n+1}\right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, l'estremo destro tende a zero. Essendo l'intervallo chiuso a sinistra, lo zero non viene mai escluso:

$$\limsup_{n\to+\infty} A_n = \{0\}.$$

Essendo $\emptyset \neq \{0\}$, si deduce che la successione di eventi non ammette limite.

Esempio 1.9. Si consideri una variante dell'esempio precedente:

$$A_n = \begin{cases} \emptyset & \text{se } n \text{ è pari} \\ \left(0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Il limite inferiore, per le medesime ragioni analizzate in precedenza, risulta vuoto:

$$\liminf_{n \to +\infty} A_n = \emptyset.$$

Per il limite superiore si ottiene invece:

$$\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \begin{cases} \left(0, \dfrac{1}{n}\right) & \text{se } n \text{ è dispari} \\ \left(0, \dfrac{1}{n+1}\right) & \text{se } n \text{ è pari} \end{cases} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, in questo caso lo zero non appartiene a nessuno degli insiemi originari. L'intersezione generalizzata non trattiene dunque alcun elemento:

$$\limsup_{n \to +\infty} A_n = \emptyset = \liminf_{n \to +\infty} A_n.$$

Si deduce, dunque, che la successione di eventi ammette limite e tale limite è l'insieme vuoto $\emptyset$.

1.8 Teorema di equivalenza

Definizione 1.28. Sia $(\Omega, \mathcal{F})$ uno spazio probabilizzabile e sia $\mathbb{P}: \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ una funzione d'insieme. Si dice che $\mathbb{P}$ è:

(i) *finitamente additiva* se, per ogni famiglia finita di eventi $A_1, \ldots, A_k \in \mathcal{F}$ a due a due disgiunti, si ha

$$\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{i=1}^{k}} A_i\right) = \sum_{i=1}^{k} \mathbb{P}(A_i);$$

(ii) *continua* se, per ogni successione di eventi $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ che ammette limite, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\lim_{n \to +\infty} A_n\right).$$

Teorema di equivalenza 1.10. *Sia $(\Omega, \mathcal{F})$ uno spazio probabilizzabile e sia $\mathbb{P}: \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ una funzione d'insieme che soddisfa l'*Assioma 1 *e l'*Assioma 2*, ovvero tale che $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ e $\mathbb{P}(A) \geq 0$ per ogni $A \in \mathcal{F}$. Allora $\mathbb{P}$ è σ-additiva (cioè soddisfa l'*Assioma 3*) se e solo se è finitamente additiva e continua.*

*In altre parole, nella definizione di misura di probabilità l'*Assioma 3 *può essere sostituito, in modo equivalente, dalla coppia di proprietà: additività finita e continuità.*

Dimostrazione.

$\boxed{\Rightarrow}$ In questo caso $\mathbb{P}$ soddisfa tutti e tre gli assiomi di Kolmogorov, dunque è una misura di probabilità e, pertanto, valgono tutte le proprietà già dimostrate.

(*i*) L'additività finita è stata già dimostrata nella proprietà (*ii*) della misura di probabilità.

(*ii*) Si consideri una successione di eventi $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ monotòna decrescente e convergente a $\emptyset$. Fissato un generico indice n, è possibile esprimere B_n come l'unione numerabile delle "corone" successive, le quali sono sempre disgiunte tra loro:

$$B_n = \dot{\bigcup_{k=n}^{+\infty}} \left(B_k \cap B_{k+1}^{\mathsf{C}}\right).$$

Applicando la σ-additività, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(B_n) &= \mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{k=n}^{+\infty}} \left(B_k \cap B_{k+1}^{\mathsf{C}}\right)\right) \\ &= \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}\left(B_k \cap B_{k+1}^{\mathsf{C}}\right). \end{aligned} \tag{1.4}$$

Risulta dunque:

$$0 \leq \mathbb{P}(B_1) = \sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}\left(B_k \cap B_{k+1}^{\mathsf{C}}\right) \leq 1.$$

La (1.4) rappresenta il resto n-esimo di una serie convergente, pertanto tende a zero per $n \to +\infty$:

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(B_n) = 0 = \mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} B_n\right).$$

(*iii*) Si consideri una successione di eventi $\{D_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ monotòna decrescente e convergente a D. Vale la relazione:

$$\begin{aligned} D_n &= D_n \cap \Omega = D_n \cap \left(D \cup D^{\mathsf{C}}\right) \\ &= (D_n \cap D) \cup \left(D_n \cap D^{\mathsf{C}}\right) = D \cup \left(D_n \cap D^{\mathsf{C}}\right). \end{aligned}$$

Passando alla probabilità e applicando la σ-additività, si ottiene:

$$\mathbb{P}(D_n) = \mathbb{P}(D) + \mathbb{P}(D_n \cap D^{\mathsf{C}}).$$

Passando al limite per $n \to +\infty$, si osserva che la successione $\{D_n \cap D^{\mathsf{C}}\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotòna decrescente e converge a $\emptyset$. Applicando il risultato del punto precedente, si ottiene:

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(D_n) = \mathbb{P}(D) + \underbrace{\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(D_n \cap D^{\mathsf{C}})}_{=0} = \mathbb{P}(D) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} D_n\right).$$

(*iv*) Si consideri una successione di eventi $\{C_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ monotòna crescente e convergente a C. Vale la relazione:

$$C^{\mathsf{C}} = \left(\lim_{n\to+\infty} C_n\right)^{\mathsf{C}} = \left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} C_n\right)^{\mathsf{C}} = \bigcap_{n=1}^{+\infty} C_n^{\mathsf{C}} = \lim_{n\to+\infty} C_n^{\mathsf{C}}.$$

Per il punto precedente, si ha che:

$$1 - \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}\left(C^{\complement}\right) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} C_n^{\complement}\right) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(C_n^{\complement}) = 1 - \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(C_n).$$

Si conclude che:

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(C_n) = \mathbb{P}(C) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} C_n\right).$$

(v) Si consideri un'arbitraria successione di eventi $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ convergente a un evento A. Si considerino le due successioni associate a $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$:

$$\left\{\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right\}_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{successione crescente;}$$

$$\left\{\bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right\}_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{successione decrescente.}$$

Vale la relazione:

$$\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i \subseteq A_n \subseteq \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Passando alla probabilità si ottiene:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right) \leq \mathbb{P}(A_n) \leq \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right).$$

Passando al limite per $n \to +\infty$ e applicando i risultati dei punti precedenti, si ottiene:

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right) \leq \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right);$$

$$\implies \underbrace{\mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} \bigcap_{i=n}^{+\infty} A_i\right)}_{=\mathbb{P}(A)} \leq \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) \leq \underbrace{\mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} \bigcup_{i=n}^{+\infty} A_i\right)}_{=\mathbb{P}(A)}.$$

Si deduce necessariamente che:

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} A_n\right).$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione di eventi a due a due disgiunti. Fissato $h \in \mathbb{N}$, per l'additività finita vale la relazione:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n\right) &= \mathbb{P}\left(\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{h}} A_n\right) \dot{\cup} \left(\dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right)\right) \\ &= \underbrace{\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{h}} A_n\right)}_{\sum_{n=1}^{h} \mathbb{P}(A_n)} + \mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right).\end{aligned}$$

La successione

$$\dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n$$

è decrescente, dunque ammette limite. Per $h \to +\infty$, applicando l'ipotesi di continuità, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n\right) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \lim_{h\to+\infty} \mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}\left(\lim_{h\to+\infty} \dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right).\end{aligned}$$

Si supponga per assurdo che esista un elemento

$$x \in \lim_{h\to+\infty} \dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n = \bigcap_{h=1}^{+\infty} \left(\dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n\right) \implies x \in \dot{\bigcup_{n=h+1}^{+\infty}} A_n \quad \forall h \in \mathbb{N}.$$

In particolare, per $h = 1$ vale la relazione:

$$x \in \dot{\bigcup_{n=2}^{+\infty}} A_n,$$

da cui segue che esiste almeno un indice $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che $x \in A_{n_1}$. Ma vale anche che

$$x \in \dot{\bigcup_{n=n_1+1}^{+\infty}} A_n,$$

da cui si deduce che esiste almeno un indice $n_2 > n_1$ tale che $x \in A_{n_2}$. Dunque $x \in A_{n_1} \cap A_{n_2}$, il che è assurdo, poiché gli eventi sono a due a due disgiunti. Resta da osservare che, per l'additività finita, $\mathbb{P}(\emptyset) = \mathbb{P}(\emptyset \cup \emptyset) = 2\,\mathbb{P}(\emptyset)$, da cui $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$. Segue l'asserto:

$$\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) + \mathbb{P}(\emptyset) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n).$$

□

1.9 Eventi indipendenti e probabilità condizionata

Esempio 1.10. Si consideri l'esperimento casuale del lancio di un dado a sei facce:

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Si consideri l'evento $\{1, 3, 5\}$, corrispondente all'uscita di un numero dispari, e la σ-algebra generata da esso:

$$\mathcal{F} = \sigma\big(\{1, 3, 5\}\big) = \{\emptyset, \Omega, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}\}.$$

Allo spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$ si può assegnare una misura di probabilità $\mathbb{P}_1$ definita come segue.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_1 : \mathcal{F} &\longrightarrow [0, 1] \\ \emptyset &\longmapsto 0 \\ \Omega &\longmapsto 1 \\ \{1, 3, 5\} &\longmapsto 1/2 \\ \{2, 4, 6\} &\longmapsto 1/2 \end{aligned}$$

$\mathbb{P}_1$ descrive il comportamento di un dado *non truccato* ed è detta *misura di probabilità classica*, in quanto assegna a ogni evento $A \in \mathcal{F}$ la quantità

$$\mathbb{P}_1(A) = \frac{\#A}{\#\Omega}.$$

È possibile però assegnare una misura di probabilità $\mathbb{P}_2$ diversa, definita come segue.

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_2 : \mathcal{F} &\longrightarrow [0, 1] \\ \emptyset &\longmapsto 0 \\ \Omega &\longmapsto 1 \\ \{1, 3, 5\} &\longmapsto 0 \\ \{2, 4, 6\} &\longmapsto 1 \end{aligned}$$

$\mathbb{P}_2$ descrive il comportamento di un dado *truccato*, il quale non può mai restituire un numero dispari.

Da tale esempio si evince che, a parità di spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$, è possibile definire misure di probabilità differenti, che rispettano gli Assiomi 1, 2, 3 di Kolmogorov. In generale, dunque, la misura di probabilità non è univocamente determinata dallo spazio probabilizzabile.

Definizione 1.29. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $I, C \in \mathcal{F}$ due eventi tali che $I \neq \emptyset$ e $C \neq \Omega$.

(*i*) L'evento I è detto *quasi impossibile* se $\mathbb{P}(I) = 0$.
(*ii*) L'evento C è detto *quasi certo* se $\mathbb{P}(C) = 1$.

Proposizione 1.11. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $A, I, C \in \mathcal{F}$, con I quasi impossibile e C quasi certo. Allora:*

(*i*) $\mathbb{P}(A \cap I) = 0$;
(*ii*) $\mathbb{P}(A \cup C) = 1$;
(*iii*) $\mathbb{P}(A \cup I) = \mathbb{P}(A)$;

(*iv*) $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A)$.

Dimostrazione.
(*i*) $A \cap I \subseteq I \implies 0 \leq \mathbb{P}(A \cap I) \leq \mathbb{P}(I) = 0$;
(*ii*) $C \subseteq A \cup C \implies 1 = \mathbb{P}(C) \leq \mathbb{P}(A \cup C) \leq 1$;
(*iii*) $\mathbb{P}(A \cup I) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(I) - \mathbb{P}(A \cap I) = \mathbb{P}(A) + 0 - 0 = \mathbb{P}(A)$;
(*iv*) $\mathbb{P}(A \cap C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A \cup C) = \mathbb{P}(A) + 1 - 1 = \mathbb{P}(A)$.

□

Definizione 1.30. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $A, B \in \mathcal{F}$ due eventi. Si dice che A e B sono *indipendenti* se vale la relazione:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Osservazione. Mentre la definizione di *incompatibilità* di due eventi dipende intrinsecamente dalla loro struttura insiemistica, la definizione di *indipendenza* dipende invece dalla misura di probabilità $\mathbb{P}$ assegnata allo spazio probabilizzabile. In altre parole, è possibile che, a parità di spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$, due eventi non siano indipendenti rispetto a una misura di probabilità $\mathbb{P}_1$ e lo siano rispetto a una misura di probabilità $\mathbb{P}_2$.

Esempio 1.11. Si consideri lo scenario dell'Esempio 1.10. Risulta immediato verificare che per il dado non truccato si ha:

$$\mathbb{P}_1\big(\{1,3,5\} \cap \{2,4,6\}\big) = \mathbb{P}_1(\emptyset) = 0 \neq \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}_1\big(\{1,3,5\}\big) \cdot \mathbb{P}_1\big(\{2,4,6\}\big),$$

e quindi gli eventi $\{1,3,5\}$ e $\{2,4,6\}$ non sono indipendenti rispetto a $\mathbb{P}_1$. Mentre per il dado truccato si ha:

$$\mathbb{P}_2\big(\{1,3,5\} \cap \{2,4,6\}\big) = \mathbb{P}_2(\emptyset) = 0 = 0 \cdot 1 = \mathbb{P}_2\big(\{1,3,5\}\big) \cdot \mathbb{P}_2\big(\{2,4,6\}\big),$$

e quindi gli eventi $\{1,3,5\}$ e $\{2,4,6\}$ risultano indipendenti rispetto a $\mathbb{P}_2$.

Teorema 1.12. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $A, B \in \mathcal{F}$ due eventi. Sono equivalenti le seguenti affermazioni:*
(*i*) *A e B sono indipendenti;*
(*ii*) *A e B^{C} sono indipendenti;*
(*iii*) *A^{C} e B sono indipendenti;*
(*iv*) *A^{C} e B^{C} sono indipendenti.*

Dimostrazione.

(*i*) $\implies$ (*ii*) Si consideri l'identità $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^{\mathsf{C}})$. Passando alla misura di probabilità si ha:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}\big(A \cap B^{\mathsf{C}}\big).$$

Sfruttando l'ipotesi di indipendenza tra A e B, si ottiene:

$$\mathbb{P}\big(A \cap B^{\mathsf{C}}\big) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\big(1 - \mathbb{P}(B)\big) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big).$$

(ii) $\Longrightarrow$ *(iii)* Dalle identità $B = (A \cap B) \uplus (A^{\mathsf{C}} \cap B)$ e $A = (A \cap B) \uplus (A \cap B^{\mathsf{C}})$, passando alla misura di probabilità si ricava:

$$\mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B\big) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}\big(A \cap B^{\mathsf{C}}\big).$$

Sfruttando l'ipotesi di indipendenza tra A e B^{C}, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B\big) &= \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A)\mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\big(1 - \mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big)\big)\\ &= \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \big(1 - \mathbb{P}(A)\big)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\mathbb{P}(B).\end{aligned}$$

(iii) $\Longrightarrow$ *(iv)* Si consideri l'identità $A^{\mathsf{C}} = (A^{\mathsf{C}} \cap B) \uplus (A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}})$. Passando alla misura di probabilità si ha:

$$\mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big) = \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B\big) + \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}}\big).$$

Sfruttando l'ipotesi di indipendenza tra A^{C} e B, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}}\big) &= \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big) - \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B\big) = \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big) - \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\mathbb{P}(B)\\ &= \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\big(1 - \mathbb{P}(B)\big) = \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big).\end{aligned}$$

(iv) $\Longrightarrow$ *(i)* Dalla relazione $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B)\\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \Big(1 - \mathbb{P}\big((A \cup B)^{\mathsf{C}}\big)\Big)\\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + \mathbb{P}\big((A \cup B)^{\mathsf{C}}\big).\end{aligned}$$

Applicando la *legge di De Morgan* $(A \cup B)^{\mathsf{C}} = A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}}$ e sfruttando l'ipotesi di indipendenza tra A^{C} e B^{C}, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}} \cap B^{\mathsf{C}}\big)\\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + \mathbb{P}\big(A^{\mathsf{C}}\big)\mathbb{P}\big(B^{\mathsf{C}}\big)\\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + \big(1 - \mathbb{P}(A)\big)\big(1 - \mathbb{P}(B)\big)\\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 1 + 1 - \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\\ &= \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).\end{aligned}$$

□

Definizione 1.31. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Si dice che $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di eventi *collettivamente indipendenti* se, per ogni $k \in \mathbb{N}$ e per ogni sottoinsieme finito di indici tutti distinti $\{n_1, n_2, \ldots, n_k\} \subseteq \mathbb{N}$, vale la relazione:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{k} A_{n_i}\right) = \prod_{i=1}^{k} \mathbb{P}\big(A_{n_i}\big).$$

Teorema 1.13. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi collettivamente indipendenti. Allora, comunque si scelga una successione $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ tale che $B_n \in \{A_n, A_n^c\}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, anche $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione di eventi collettivamente indipendenti.*

Dimostrazione. Omessa. □

Lemma di Borel–Cantelli 1.14. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi. Se vale la relazione*

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty,$$

allora si ha che

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0.$$

Dimostrazione. Per definizione di limite superiore, si ha che

$$\limsup_{n\to+\infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k = \lim_{n\to+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k.$$

Passando alla probabilità, applicando la *continuità della misura di probabilità* e successivamente la Disuguaglianza di Boole (Proposizione 1.4) all'unione, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) &= \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) \\ &\leq \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k). \qquad (1.5)\end{aligned}$$

La (1.5) è il limite, per $n \to +\infty$, del resto n-esimo di una serie convergente, il quale è nullo; dunque:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) \leq 0.$$

Poiché d'altra parte

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) \geq 0,$$

per l'Assioma 2, si conclude che

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0.$$ □

Il risultato appena provato, che vale per una generica successione di eventi senza richiedere alcuna ipotesi di indipendenza, costituisce la prima parte del teorema esposto di seguito.

Teorema 1.15 (Legge 0-1). *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi collettivamente indipendenti. Allora:*

$$(i)\ \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty \iff \mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0;$$

$$(ii)\ \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty \iff \mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 1.$$

Dimostrazione.

(i) $\boxed{\Rightarrow}$ Lemma di Borel–Cantelli 1.14.

(ii) $\boxed{\Rightarrow}$ Usando la definizione di limite superiore, passando alla probabilità e applicando la *continuità della misura di probabilità*, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) &= \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} \bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcup_{k=n}^{+\infty} A_k\right) \\ &= \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k^{\mathsf{C}}\right)^{\mathsf{C}}\right) = \lim_{n\to+\infty}\left(1 - \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k^{\mathsf{C}}\right)\right).\end{aligned}$$

Per il Teorema 1.13 gli eventi A_k^{C} sono collettivamente indipendenti; si sviluppi quindi nel seguente modo la probabilità della loro intersezione:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k^{\mathsf{C}}\right) = \lim_{r\to+\infty} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{r} A_k^{\mathsf{C}}\right) &= \lim_{r\to+\infty} \prod_{k=n}^{r} \mathbb{P}\left(A_k^{\mathsf{C}}\right) \\ &= \lim_{r\to+\infty} \prod_{k=n}^{r} \big(1 - \mathbb{P}(A_k)\big).\end{aligned}$$

Sfruttando la nota disuguaglianza $1 - x \le \mathrm{e}^{-x}$, valida per ogni $x \in [0,1]$, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=n}^{+\infty} A_k^{\mathsf{C}}\right) \le \lim_{r\to+\infty} \prod_{k=n}^{r} \exp\big(-\mathbb{P}(A_k)\big) &= \lim_{r\to+\infty} \exp\left(-\sum_{k=n}^{r} \mathbb{P}(A_k)\right) \\ &= \exp\left(-\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)\right).\end{aligned}$$

Da ciò segue che:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) &\ge 1 - \lim_{n\to+\infty} \exp\left(-\sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)\right) \\ &= 1 - \exp\left(-\lim_{n\to+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k)\right),\end{aligned}$$

dove, essendo la serie

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_k) = +\infty,$$

ogni suo resto n-esimo vale $+\infty$, e dunque l'esponenziale è nullo. Si conclude che:

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) \geq 1 - 0 = 1 \implies \mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 1.$$

(i) $\boxed{\Leftarrow}$ Supposto per assurdo che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) = +\infty,$$

per l'implicazione (ii)$\Rightarrow$ si avrebbe che

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 1,$$

il che è assurdo.

(ii) $\boxed{\Leftarrow}$ Supposto per assurdo che

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(A_n) < +\infty,$$

per l'implicazione (i)$\Rightarrow$ si avrebbe che

$$\mathbb{P}\left(\limsup_{n\to+\infty} A_n\right) = 0,$$

il che è assurdo.

□

Esempio 1.12. Sia dato lo spazio campione

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\},$$

si prenda la σ-algebra $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ e si definisca la misura di probabilità $\mathbb{P}$ come segue.

$$\begin{aligned}
\mathbb{P} : \mathcal{F} &\longrightarrow [0,1] \\
\emptyset &\longmapsto 0 \\
\Omega &\longmapsto 1 \\
\{\omega_i\} &\longmapsto 1/4 \quad \forall i \in I_4 \\
\{\omega_i, \omega_j\} &\longmapsto 1/2 \quad \forall i, j \in I_4,\ i \neq j \\
\Omega \setminus \{\omega_i\} &\longmapsto 3/4 \quad \forall i \in I_4
\end{aligned}$$

Siano definiti gli eventi

$$A = \{\omega_1, \omega_2\}, \quad B = \{\omega_1, \omega_3\}, \quad C = \{\omega_1, \omega_4\}.$$

Si ha che

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(C) = \frac{1}{2}.$$

Risulta immediato verificare che

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B),$$

e analogamente

$$\mathbb{P}(A \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C), \quad \mathbb{P}(B \cap C) = \frac{1}{4} = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Tuttavia, si ha che

$$\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C).$$

Si deduce che, per la misura di probabilità sopra definita, gli eventi A, B e C sono a due a due indipendenti, ma non sono collettivamente indipendenti poiché non soddisfano la Definizione 1.31.

Definizione 1.32. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $B \in \mathcal{F}$ un evento tale che $\mathbb{P}(B) > 0$. Si definisce *misura di probabilità condizionata* rispetto all'evento B la funzione d'insieme

$$\mathbb{P}(\cdot \mid B) : \mathcal{F} \longrightarrow [0, 1]$$

che associa a ogni evento $A \in \mathcal{F}$ la quantità

$$\mathbb{P}(A \mid B) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

La quantità $\mathbb{P}(A \mid B)$ prende il nome di *probabilità condizionata* dell'evento A dato l'evento B.

Notazione 1.33. Fissato un evento $B \in \mathcal{F}$ con $\mathbb{P}(B) > 0$, la probabilità condizionata si indica anche con

$$\mathbb{P}_B(A) := \mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \qquad \forall A \in \mathcal{F}.$$

Teorema 1.16. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $B \in \mathcal{F}$ un evento tale che $\mathbb{P}(B) > 0$. Allora la funzione d'insieme $\mathbb{P}_B : \mathcal{F} \to \mathbb{R}$ è una misura di probabilità sullo spazio probabilizzabile $(\Omega, \mathcal{F})$.*

Dimostrazione. Si verifica che $\mathbb{P}_B$ soddisfa gli assiomi di Kolmogorov.

(*i*) Essendo $B \cap \Omega = B$, si ha:

$$\mathbb{P}_B(\Omega) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1.$$

(*ii*) Per ogni $A \in \mathcal{F}$, per l'Assioma 2 applicato all'evento $A \cap B$ e poiché $\mathbb{P}(B) > 0$, si ha:

$$\mathbb{P}_B(A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \geq 0.$$

(*iii*) Sia $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$ una successione di eventi a due a due disgiunti, ovvero tali che $A_i \cap A_j = \emptyset$ per ogni $i \neq j$. Per la proprietà distributiva dell'intersezione rispetto all'unione si ha

$$\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n \right) \cap B = \dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} (A_n \cap B),$$

dove gli eventi $A_n \cap B \subseteq A_n$ sono ancora a due a due disgiunti. Applicando l'Assioma 3 alla misura $\mathbb{P}$, si ottiene:

$$\mathbb{P}_B\left(\dot{\bigcup_{n=1}^{+\infty}} A_n\right) = \frac{\mathbb{P}\left(\dot{\bigcup}_{n=1}^{+\infty}(A_n \cap B)\right)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}_B(A_n). \qquad \square$$

Osservazione. In virtù del teorema appena dimostrato, $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}_B)$ è a sua volta uno spazio di probabilità, e per $\mathbb{P}_B$ valgono tutte le proprietà già dimostrate per una generica misura di probabilità. Ad esempio, $\mathbb{P}_B(A^c) = 1 - \mathbb{P}_B(A)$ per ogni $A \in \mathcal{F}$.

Essendo $\mathbb{P}_B$ una misura di probabilità, è possibile condizionarla a sua volta rispetto a un secondo evento.

Proposizione 1.17 (Probabilità condizionata ricorsiva). *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $B, C \in \mathcal{F}$ due eventi tali che $\mathbb{P}(B \cap C) > 0$. Allora $\mathbb{P}(B) > 0$, $\mathbb{P}_B(C) > 0$ e, per ogni $A \in \mathcal{F}$, si ha:*

$$\left(\mathbb{P}_B\right)_C(A) = \mathbb{P}_{B\cap C}(A) = \mathbb{P}(A \mid B \cap C).$$

Dimostrazione. Poiché $B \cap C \subseteq B$, per la monotonia della misura di probabilità (proprietà (v)) si ha $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(B \cap C) > 0$, e dunque $\mathbb{P}_B$ è ben definita; inoltre

$$\mathbb{P}_B(C) = \frac{\mathbb{P}(C \cap B)}{\mathbb{P}(B)} > 0,$$

e quindi anche la misura $\left(\mathbb{P}_B\right)_C$ è ben definita. Per ogni $A \in \mathcal{F}$ si ottiene allora:

$$\left(\mathbb{P}_B\right)_C(A) = \frac{\mathbb{P}_B(A \cap C)}{\mathbb{P}_B(C)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B \cap C)}{\mathbb{P}(B)} \cdot \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B \cap C)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B \cap C)}{\mathbb{P}(B \cap C)} = \mathbb{P}_{B\cap C}(A).$$

$\square$

Osservazione. Condizionare prima rispetto all'evento B e poi rispetto all'evento C equivale dunque a condizionare, in un solo passo, rispetto all'evento $B \cap C$. Si noti che l'unica ipotesi necessaria è $\mathbb{P}(B \cap C) > 0$, la quale implica sia $\mathbb{P}(B) > 0$ sia $\mathbb{P}(C) > 0$.

Teorema 1.18 (Caratterizzazione dell'indipendenza). *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e siano $A, B \in \mathcal{F}$ due eventi tali che $\mathbb{P}(A) > 0$ e $\mathbb{P}(B) > 0$. Sono equivalenti le seguenti affermazioni:*

(i) A e B sono indipendenti, cioè $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$;
(ii) $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$;
(iii) $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$.

Dimostrazione.

$(i) \implies (ii)$ Sfruttando l'ipotesi di indipendenza tra A e B, si ottiene:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A).$$

$(ii) \implies (iii)$ Moltiplicando e dividendo per $\mathbb{P}(B)$ e sfruttando l'ipotesi, si ottiene:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \cdot \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = \mathbb{P}(B).$$

(*iii*) $\implies$ (*i*) Dalla definizione di probabilità condizionata e dall'ipotesi si ricava:

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)} \implies \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B)\mathbb{P}(A). \qquad \square$$

Osservazione. Dal punto di vista intuitivo, due eventi di probabilità positiva sono indipendenti se e solo se l'informazione che uno di essi si è verificato non modifica la probabilità dell'altro.

Teorema delle probabilità composte 1.19. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, sia $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 2$ e siano $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathcal{F}$ eventi tali che*

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) > 0.$$

Allora si ha:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) &= \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathbb{P}(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}) \\ &= \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^{n} \mathbb{P}\left(A_i \,\middle|\, \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right).\end{aligned}$$

Dimostrazione. Si osservi preliminarmente che tutte le probabilità condizionate che compaiono nella tesi sono ben definite: per ogni $k \in I_n$ si ha infatti

$$\bigcap_{j=1}^{n} A_j \subseteq \bigcap_{j=1}^{k} A_j \implies \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{k} A_j\right) \geq \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{n} A_j\right) > 0,$$

per la monotonia della misura di probabilità (proprietà (*v*)). La dimostrazione procede per induzione su n.

(Base d'induzione) Sia $n = 2$. Dalla definizione di probabilità condizionata, essendo $\mathbb{P}(A_1) > 0$ e $\mathbb{P}(A_2) > 0$, si ha:

$$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) = \mathbb{P}(A_2)\,\mathbb{P}(A_1 \mid A_2).$$

(Passo induttivo) Si supponga che l'asserto sia valido per un certo $n \geq 2$ e siano $A_1, \ldots, A_{n+1} \in \mathcal{F}$ eventi tali che $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) > 0$. Per l'osservazione preliminare si ha anche $\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) > 0$, e dunque l'ipotesi induttiva è applicabile agli eventi $A_1, \ldots, A_n$. Applicando il caso $n = 2$ agli eventi $\bigcap_{i=1}^{n} A_i$ e A_{n+1} e, successivamente, l'ipotesi induttiva, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) \mathbb{P}\left(A_{n+1} \,\middle|\, \bigcap_{j=1}^{n} A_j\right) \\ &= \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^{n} \mathbb{P}\left(A_i \,\middle|\, \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right) \cdot \mathbb{P}\left(A_{n+1} \,\middle|\, \bigcap_{j=1}^{n} A_j\right) \\ &= \mathbb{P}(A_1) \prod_{i=2}^{n+1} \mathbb{P}\left(A_i \,\middle|\, \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right).\end{aligned}$$

La tesi è dunque dimostrata.

□

Osservazione. Poiché l'intersezione è commutativa, il teorema si può applicare agli eventi presi in un ordine qualsiasi. Ad esempio, considerandoli nell'ordine $A_n, A_{n-1}, \dots, A_1$, si ottiene la formula equivalente:

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} A_i\right) = \mathbb{P}(A_n)\,\mathbb{P}(A_{n-1} \mid A_n)\,\mathbb{P}(A_{n-2} \mid A_n \cap A_{n-1}) \cdots \mathbb{P}(A_1 \mid A_n \cap A_{n-1} \cap \cdots \cap A_2).$$

Definizione 1.34. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $J \subseteq \mathbb{N}$ un insieme di indici non vuoto (finito o numerabile). Una famiglia di eventi $\{H_i\}_{i \in J} \subseteq \mathcal{F}$ si dice *insieme completo di alternative* se:

(*i*) $H_i \cap H_j = \emptyset$ per ogni $i, j \in J$ con $i \neq j$;

(*ii*) $\dot{\bigcup_{i \in J}} H_i = \Omega$;

(*iii*) $\mathbb{P}(H_i) > 0$ per ogni $i \in J$.

Osservazione. Un insieme completo di alternative è dunque una partizione al più numerabile dello spazio campione Ω in eventi di probabilità positiva: in ogni realizzazione dell'esperimento aleatorio si verifica uno e un solo evento H_i.

Teorema delle alternative 1.20. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $\{H_i\}_{i \in J}$ un insieme completo di alternative. Allora, per ogni evento $A \in \mathcal{F}$, si ha:*

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in J} \mathbb{P}(A \mid H_i)\,\mathbb{P}(H_i).$$

Dimostrazione. Per la proprietà distributiva dell'intersezione rispetto all'unione si ha

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\dot{\bigcup_{i \in J}} H_i\right) = \dot{\bigcup_{i \in J}} (A \cap H_i),$$

dove gli eventi $A \cap H_i \subseteq H_i$ sono a due a due disgiunti. Applicando l'Assioma 3 (o la proprietà (*ii*), se J è finito) e la definizione di probabilità condizionata, ben posta poiché $\mathbb{P}(H_i) > 0$ per ogni $i \in J$, si ottiene:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\dot{\bigcup_{i \in J}} (A \cap H_i)\right) = \sum_{i \in J} \mathbb{P}(A \cap H_i) = \sum_{i \in J} \mathbb{P}(A \mid H_i)\,\mathbb{P}(H_i). \qquad \square$$

Teorema di Bayes 1.21. *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, sia $\{H_i\}_{i \in J}$ un insieme completo di alternative e sia $A \in \mathcal{F}$ un evento tale che $\mathbb{P}(A) > 0$. Allora, per ogni $j \in J$, si ha:*

$$\mathbb{P}(H_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid H_j)\,\mathbb{P}(H_j)}{\displaystyle\sum_{i \in J} \mathbb{P}(A \mid H_i)\,\mathbb{P}(H_i)}.$$

Dimostrazione. Dalla definizione di probabilità condizionata, ben posta essendo $\mathbb{P}(A) > 0$ e $\mathbb{P}(H_j) > 0$, si ha $\mathbb{P}(H_j \cap A) = \mathbb{P}(A \mid H_j)\,\mathbb{P}(H_j)$. Esprimendo il denominatore mediante il Teorema delle alternative 1.20, si ottiene:

$$\mathbb{P}(H_j \mid A) = \frac{\mathbb{P}(H_j \cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A \mid H_j)\,\mathbb{P}(H_j)}{\displaystyle\sum_{i \in J} \mathbb{P}(A \mid H_i)\,\mathbb{P}(H_i)}. \qquad \square$$

Osservazione. Interpretando gli eventi H_i come le possibili *cause* (o *ipotesi*) e l'evento A come un *effetto* osservato, il Teorema di Bayes consente di calcolare, una volta verificatosi l'evento A, la probabilità che esso sia stato causato da H_j. In questo contesto:

(*i*) $\mathbb{P}(H_j)$ prende il nome di probabilità *a priori* dell'evento H_j;

(*ii*) $\mathbb{P}(H_j \mid A)$ prende il nome di probabilità *a posteriori* dell'evento H_j, dato il verificarsi dell'evento A.

La nozione di insieme completo di alternative si estende in modo naturale al caso in cui la partizione riguardi un evento H diverso dallo spazio campione.

Definizione 1.35. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, sia $H \in \mathcal{F}$ un evento e sia $J \subseteq \mathbb{N}$ un insieme di indici non vuoto (finito o numerabile). Una famiglia di eventi $\{H_i\}_{i\in J} \subseteq \mathcal{F}$ si dice *insieme completo di alternative per* H se:

(*i*) $H_i \cap H_j = \emptyset$ per ogni $i, j \in J$ con $i \neq j$;

(*ii*) $\mathbb{P}(H_i) > 0$ per ogni $i \in J$;

(*iii*) $\bigcupdot_{i\in J} H_i = H$.

Osservazione. Per $H = \Omega$ si ritrova la Definizione 1.34. Si osservi inoltre che, essendo $H_i \subseteq H$, si ha necessariamente $\mathbb{P}(H) \geq \mathbb{P}(H_i) > 0$, e dunque le probabilità condizionate rispetto a H sono sempre ben definite.

Proposizione 1.22 (Legge delle alternative relativa a un evento). *Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità, sia $H \in \mathcal{F}$ e sia $\{H_i\}_{i\in J}$ un insieme completo di alternative per H. Allora, per ogni evento $A \in \mathcal{F}$, si ha:*

$$\mathbb{P}(A \mid H) = \sum_{i\in J} \mathbb{P}(A \mid H_i)\, \mathbb{P}(H_i \mid H).$$

Dimostrazione. Procedendo come nella dimostrazione del Teorema delle alternative 1.20, si ha

$$A \cap H = A \cap \left(\bigcupdot_{i\in J} H_i \right) = \bigcupdot_{i\in J} (A \cap H_i),$$

con eventi $A \cap H_i$ a due a due disgiunti. Moltiplicando e dividendo ciascun addendo per $\mathbb{P}(H_i) > 0$ e osservando che $H_i \cap H = H_i$, poiché $H_i \subseteq H$, si ottiene:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A \mid H) &= \frac{\mathbb{P}(A \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \frac{1}{\mathbb{P}(H)}\, \mathbb{P}\left(\bigcupdot_{i\in J} (A \cap H_i) \right) = \sum_{i\in J} \frac{\mathbb{P}(A \cap H_i)}{\mathbb{P}(H)} \\ &= \sum_{i\in J} \frac{\mathbb{P}(A \cap H_i)}{\mathbb{P}(H_i)} \cdot \frac{\mathbb{P}(H_i \cap H)}{\mathbb{P}(H)} = \sum_{i\in J} \mathbb{P}(A \mid H_i)\, \mathbb{P}(H_i \mid H). \end{aligned}$$ □

Osservazione. Per $H = \Omega$, essendo $\mathbb{P}(A \mid \Omega) = \mathbb{P}(A)$ e $\mathbb{P}(H_i \mid \Omega) = \mathbb{P}(H_i)$, si ritrova il Teorema delle alternative 1.20.

Esempio 1.13 (Dilemma di Monty Hall)**.** Un concorrente di un gioco a premi si trova di fronte a tre porte chiuse, numerate da 1 a 3: dietro una di esse si trova un'automobile, mentre dietro ciascuna delle altre due si trova una capra. Il concorrente sceglie una porta, ad esempio la porta 3. Il presentatore, che sa dove si trova l'automobile, apre una delle due porte non scelte dal concorrente, mostrando sempre una capra; se entrambe le porte non scelte nascondono

una capra, ne apre una a caso. Supponendo che il presentatore apra la porta 1, conviene al concorrente cambiare la propria scelta e passare alla porta 2?

Per ogni $i \in I_3$ si definisca l'evento

$$H_i := \{\text{l'automobile si trova dietro la porta } i\text{-esima}\}.$$

In assenza di ulteriori informazioni si ha $\mathbb{P}(H_i) = 1/3$ per ogni $i \in I_3$, e $\{H_i\}_{i \in I_3}$ è un insieme completo di alternative. Si consideri ora l'evento

$$A := \{\text{il presentatore apre la porta 1, mostrando una capra}\}.$$

Dalle regole del gioco si deducono le seguenti probabilità condizionate:

(*i*) $\mathbb{P}(A \mid H_1) = 0$, poiché il presentatore non apre mai la porta che nasconde l'automobile;

(*ii*) $\mathbb{P}(A \mid H_2) = 1$, poiché il presentatore non può aprire né la porta 3, scelta dal concorrente, né la porta 2, che nasconde l'automobile;

(*iii*) $\mathbb{P}(A \mid H_3) = 1/2$, poiché entrambe le porte 1 e 2 nascondono una capra e il presentatore ne sceglie una a caso.

Applicando il Teorema di Bayes 1.21, si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H_2 \mid A) &= \frac{\mathbb{P}(A \mid H_2)\,\mathbb{P}(H_2)}{\mathbb{P}(A \mid H_1)\,\mathbb{P}(H_1) + \mathbb{P}(A \mid H_2)\,\mathbb{P}(H_2) + \mathbb{P}(A \mid H_3)\,\mathbb{P}(H_3)} \\ &= \frac{1 \cdot \frac{1}{3}}{0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{1}{0 + 1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3},\end{aligned}$$

e analogamente

$$\mathbb{P}(H_3 \mid A) = \frac{1/2}{3/2} = \frac{1}{3},$$

mentre $\mathbb{P}(H_1 \mid A) = 0$. Al concorrente conviene dunque cambiare porta: così facendo raddoppia la propria probabilità di vincere l'automobile.

Più in generale, si supponga che il presentatore, nel caso in cui l'automobile si trovi dietro la porta 3 scelta dal concorrente, apra la porta 1 con probabilità $p \in [0, 1]$ (non necessariamente pari a $1/2$), cioè $\mathbb{P}(A \mid H_3) = p$. Procedendo allo stesso modo si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(H_2 \mid A) &= \frac{1}{0 + 1 + p} = \frac{1}{1 + p} \geq \frac{1}{2}, \\ \mathbb{P}(H_3 \mid A) &= \frac{p}{0 + 1 + p} = \frac{p}{1 + p} \leq \frac{1}{2},\end{aligned}$$

con uguaglianza se e solo se $p = 1$. Cambiare porta, dunque, non è mai svantaggioso.

Esempio 1.14. Si considerino due urne: la prima contiene 20 palline bianche e 10 palline nere, la seconda contiene 10 palline bianche, 3 palline nere e 4 palline rosse. Si sceglie a caso una delle due urne e da essa si estrae una pallina, che risulta essere nera. Si calcoli la probabilità che sia stata scelta la seconda urna.

Si definiscano gli eventi

$$A := \{\text{viene estratta una pallina nera}\}$$

e, per ogni $i \in I_2$,

$$H_i := \{\text{viene scelta l'urna } i\text{-esima}\}.$$

Si ha $\mathbb{P}(H_i) = 1/2$ per ogni $i \in I_2$, e $\{H_i\}_{i\in I_2}$ è un insieme completo di alternative. Inoltre, contando le palline nere presenti in ciascuna urna:

$$\mathbb{P}(A \mid H_1) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}, \qquad \mathbb{P}(A \mid H_2) = \frac{3}{17}.$$

Applicando il Teorema di Bayes 1.21 e semplificando il fattore comune $\mathbb{P}(H_1) = \mathbb{P}(H_2) = 1/2$, si ottiene:

$$\mathbb{P}(H_2 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \mid H_2)}{\mathbb{P}(A \mid H_1) + \mathbb{P}(A \mid H_2)} = \frac{\frac{3}{17}}{\frac{1}{3} + \frac{3}{17}} = \frac{\frac{3}{17}}{\frac{26}{51}} = \frac{3}{17} \cdot \frac{51}{26} = \frac{9}{26},$$

e quindi $\mathbb{P}(H_1 \mid A) = 1 - \mathbb{P}(H_2 \mid A) = 17/26$.

Esempio 1.15. Un'urna contiene 10 palline, ciascuna delle quali è bianca oppure nera, in una composizione incognita. Per ogni $i \in \{0, 1, \ldots, 10\}$ si definisca l'evento

$$H_i := \{\text{nell'urna ci sono } i \text{ palline bianche}\},$$

e si supponga che $\mathbb{P}(H_i) = i/55$ (assegnazione ammissibile, poiché $\sum_{i=0}^{10} i = 55$). Si effettuano 9 estrazioni senza reimmissione e si ottengono 9 palline nere, ovvero si verifica l'evento

$$A := \{\text{le 9 palline estratte senza reimmissione sono tutte nere}\}.$$

Si calcoli la probabilità $\mathbb{P}(H_1 \mid A)$.

Si osservi innanzitutto che la famiglia $\{H_i\}_{i=0}^{10}$ non è un insieme completo di alternative, poiché $\mathbb{P}(H_0) = 0$; tuttavia i suoi eventi sono a due a due disgiunti e la loro unione è Ω, per cui $A = \bigcup_{i=0}^{10}(A \cap H_i)$. Si analizzano i singoli termini:

(*i*) se $i \geq 2$, nell'urna ci sono al più 8 palline nere ed è impossibile estrarne 9, quindi $A \cap H_i = \emptyset$;

(*ii*) essendo $A \cap H_0 \subseteq H_0$, si ha $0 \leq \mathbb{P}(A \cap H_0) \leq \mathbb{P}(H_0) = 0$;

(*iii*) se $i = 1$, le 9 estrazioni devono lasciare nell'urna l'unica pallina bianca, e quindi

$$\mathbb{P}(A \mid H_1) = \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdots \frac{1}{2} = \frac{1}{10}.$$

Si ottiene dunque:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=0}^{10} \mathbb{P}(A \cap H_i) = \mathbb{P}(A \cap H_1) = \mathbb{P}(A \mid H_1)\,\mathbb{P}(H_1) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{55} = \frac{1}{550} > 0,$$

e infine:

$$\mathbb{P}(H_1 \mid A) = \frac{\mathbb{P}(A \cap H_1)}{\mathbb{P}(A)} = 1.$$

Il risultato si poteva prevedere senza alcun calcolo: una volta osservato l'evento A, le sole ipotesi compatibili sono H_0 e H_1, e poiché l'ipotesi H_0 ha probabilità a priori nulla, l'ipotesi H_1 diventa certa a posteriori.

1.10 Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità

1.10.1 Variabili aleatorie e loro legge

Definizione 1.36. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità. Si chiama *variabile aleatoria* (o *variabile casuale*) una funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$ che sia $\mathcal{F}$*-misurabile*, ovvero tale che:

$$X^{-1}(B) = \big\{ \omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B \big\} \in \mathcal{F} \qquad \forall B \in \mathcal{B},$$

dove $\mathcal{B}$ è la σ-algebra di Borel su $\mathbb{R}$.

Osservazione. La misurabilità di X dipende soltanto dalla σ-algebra $\mathcal{F}$ e non dalla misura di probabilità $\mathbb{P}$: una stessa funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$ può essere una variabile aleatoria rispetto a una σ-algebra e non esserlo rispetto a un'altra. Se in particolare $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, ogni funzione $X : \Omega \to \mathbb{R}$ è una variabile aleatoria.

Esempio 1.16. Si consideri lo spazio campione relativo al lancio di un dado a sei facce, $\Omega = I_6$, munito della σ-algebra generata dall'evento $\{1\}$:

$$\mathcal{F} = \sigma\big(\{1\}\big) = \big\{ \emptyset,\ \Omega,\ \{1\},\ \{2,3,4,5,6\} \big\}.$$

(i) La funzione identità

$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ i &\longmapsto i \end{aligned}$$

non è una variabile aleatoria. Infatti, considerato il boreliano $B = [3.5, 8] \in \mathcal{B}$, si ha:

$$X^{-1}(B) = \{4,5,6\} \notin \mathcal{F}.$$

(ii) La funzione

$$Y : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad Y(i) = \begin{cases} 100 & \text{se } i = 1 \\ 27 & \text{se } i \in \{2,3,4,5,6\} \end{cases}$$

è una variabile aleatoria. Infatti, per ogni $B \in \mathcal{B}$, la controimmagine $Y^{-1}(B)$ dipende soltanto da quali dei due valori 100 e 27 appartengono a B:

$$Y^{-1}(B) = \begin{cases} \emptyset & \text{se } 100 \notin B,\ 27 \notin B \\ \{1\} & \text{se } 100 \in B,\ 27 \notin B \\ \{2,3,4,5,6\} & \text{se } 100 \notin B,\ 27 \in B \\ \Omega & \text{se } 100 \in B,\ 27 \in B \end{cases}$$

e in ogni caso $Y^{-1}(B) \in \mathcal{F}$.

(iii) Se invece si munisce Ω della σ-algebra

$$\mathcal{F}' = \sigma\big(\{1,2\}\big) = \big\{ \emptyset,\ \Omega,\ \{1,2\},\ \{3,4,5,6\} \big\},$$

la funzione Y non è più una variabile aleatoria, poiché $Y^{-1}\big(\{100\}\big) = \{1\} \notin \mathcal{F}'$, mentre è una variabile aleatoria rispetto a $\mathcal{F}'$ la funzione

$$Z : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad Z(i) = \begin{cases} 100 & \text{se } i \in \{1,2\} \\ 27 & \text{se } i \in \{3,4,5,6\} \end{cases}$$

come si verifica ragionando esattamente come al punto precedente.

Sia X una variabile aleatoria definita sullo spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Poiché $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ per ogni $B \in \mathcal{B}$, ha senso calcolare la probabilità $\mathbb{P}\big(X^{-1}(B)\big)$: la variabile aleatoria X consente quindi di trasportare la misura di probabilità $\mathbb{P}$ sullo spazio misurabile $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$, secondo lo schema

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}) \xrightarrow{X} (\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathbb{P}_X).$$

Si formalizza questo concetto con la definizione seguente.

Definizione 1.37. Sia X una variabile aleatoria definita sullo spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Si definisce *legge* (o *distribuzione*) della variabile aleatoria X la funzione d'insieme

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_X : \mathcal{B} &\longrightarrow [0,1] \\ B &\longmapsto \mathbb{P}\Big(\big\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\big\}\Big) = \mathbb{P}\big(X^{-1}(B)\big). \end{aligned}$$

Notazione 1.38. Per ogni $B \in \mathcal{B}$ si utilizza la notazione compatta

$$\mathbb{P}(X \in B) := \mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}\Big(\big\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\big\}\Big) = \mathbb{P} \circ X^{-1}(B).$$

In modo analogo si scrive, ad esempio, $\mathbb{P}(X \leq x)$ in luogo di $\mathbb{P}\big(X \in (-\infty, x]\big)$, $\mathbb{P}(X = x)$ in luogo di $\mathbb{P}\big(X \in \{x\}\big)$ e $\mathbb{P}(a < X \leq b)$ in luogo di $\mathbb{P}\big(X \in (a, b]\big)$.

Proposizione 1.23. *Sia X una variabile aleatoria definita sullo spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Allora la legge $\mathbb{P}_X$ è una misura di probabilità sullo spazio misurabile $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$, e dunque $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathbb{P}_X)$ è uno spazio di probabilità, detto* spazio di probabilità indotto *da X.*

Dimostrazione. Si verifica che $\mathbb{P}_X$ soddisfa gli assiomi di Kolmogorov.

(*i*) Poiché X assume valori reali, si ha $X^{-1}(\mathbb{R}) = \Omega$, e quindi:

$$\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}\Big(\big\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in \mathbb{R}\big\}\Big) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

(*ii*) Per ogni $B \in \mathcal{B}$, per l'Assioma 2 applicato all'evento $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$, si ha:

$$\mathbb{P}_X(B) = \mathbb{P}\big(X^{-1}(B)\big) \geq 0.$$

(*iii*) Sia $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathcal{B}$ una successione di boreliani a due a due disgiunti. La controimmagine commuta con le operazioni insiemistiche, per cui gli eventi $X^{-1}(B_n)$ sono anch'essi a due a due disgiunti:

$$X^{-1}(B_i) \cap X^{-1}(B_j) = X^{-1}(B_i \cap B_j) = X^{-1}(\emptyset) = \emptyset \qquad \forall i \neq j,$$

e inoltre

$$X^{-1}\left(\bigcupdot_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \bigcupdot_{n=1}^{+\infty} X^{-1}(B_n).$$

Applicando l'Assioma 3 alla misura $\mathbb{P}$, si ottiene:

$$\mathbb{P}_X\left(\bigcupdot_{n=1}^{+\infty} B_n\right) = \mathbb{P}\left(\bigcupdot_{n=1}^{+\infty} X^{-1}(B_n)\right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}\big(X^{-1}(B_n)\big) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}_X(B_n). \qquad \square$$

1.10.2 Funzione di ripartizione

Definizione 1.39. Sia $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una variabile aleatoria definita sullo spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Si definisce *funzione di ripartizione* (o *funzione di distribuzione*) della variabile aleatoria X la funzione $F_X : \mathbb{R} \to [0,1]$ tale che

$$\begin{aligned} F_X(x) := \mathbb{P}(X \leq x) &= \mathbb{P}_X\big((-\infty, x]\big) = \mathbb{P}\big(\{\, \omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x \,\}\big) \\ &= \mathbb{P}\big(X^{-1}\big((-\infty, x]\big)\big) \qquad \forall x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Notazione 1.40. Per ogni $x \in \mathbb{R}$ si pone

$$F_X(x^-) := \mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}_X\big((-\infty, x)\big).$$

La scelta della notazione sarà giustificata nell'osservazione successiva alla Proposizione 1.24.

Osservazione. La funzione di ripartizione dipende soltanto dalla legge $\mathbb{P}_X$, e non individua univocamente la variabile aleatoria: esistono infinite variabili aleatorie, anche definite su spazi di probabilità diversi, aventi la stessa funzione di ripartizione. Ad esempio, nel lancio di una moneta non truccata, descritto da $\Omega = \{\mathrm{T}, \mathrm{C}\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ e $\mathbb{P}\big(\{\mathrm{T}\}\big) = \mathbb{P}\big(\{\mathrm{C}\}\big) = 1/2$, le variabili aleatorie

$$X(\mathrm{T}) = 1, \quad X(\mathrm{C}) = 0 \qquad \text{e} \qquad Y(\mathrm{T}) = 0, \quad Y(\mathrm{C}) = 1$$

sono tali che $X(\omega) \neq Y(\omega)$ per ogni $\omega \in \Omega$, ma hanno la stessa funzione di ripartizione:

$$F_X(x) = F_Y(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1/2 & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

La stessa funzione di ripartizione è posseduta, più in generale, da ogni variabile aleatoria che vale 1 sugli esiti di un evento E con $\mathbb{P}(E) = 1/2$ e 0 altrove, in un qualsiasi spazio di probabilità.

Proposizione 1.24 (Proprietà della funzione di ripartizione). *Sia X una variabile aleatoria con funzione di ripartizione F_X. Allora:*

(*i*) $0 \leq F_X(x) \leq 1$ *per ogni* $x \in \mathbb{R}$;

(*ii*) F_X *è monotòna non decrescente, ovvero per ogni* $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ *si ha:*

$$x_1 < x_2 \implies F_X(x_1) \leq F_X(x_2);$$

(*iii*) F_X *è continua a destra in ogni punto, ovvero:*

$$\lim_{\varepsilon \to 0^+} F_X(x + \varepsilon) = F_X(x) \qquad \forall x \in \mathbb{R};$$

(*iv*) *valgono i limiti agli estremi:*

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0 \quad e \quad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1.$$

Dimostrazione.

(*i*) Segue immediatamente dalla definizione, essendo $F_X(x)$ la probabilità di un evento, e dalla proprietà (*iv*) della misura di probabilità.

(*ii*) Se $x_1 < x_2$, si ha $(-\infty, x_1] \subseteq (-\infty, x_2]$ e quindi

$$\begin{aligned}\big\{\,\omega \in \Omega \mid X(\omega) \le x_1\,\big\} &= X^{-1}\big((-\infty, x_1]\big) \\ &\subseteq X^{-1}\big((-\infty, x_2]\big) = \big\{\,\omega \in \Omega \mid X(\omega) \le x_2\,\big\}.\end{aligned}$$

Per la monotonia della misura di probabilità (proprietà (*v*)) si ottiene:

$$F_X(x_1) = \mathbb{P}(X \le x_1) \le \mathbb{P}(X \le x_2) = F_X(x_2).$$

(*iii*) Fissato $x \in \mathbb{R}$, per la monotonia di F_X appena dimostrata il limite destro di F_X in x esiste e coincide con il limite lungo la successione $\big\{x + 1/n\big\}_{n\in\mathbb{N}}$; basta quindi provare che $F_X(x + 1/n) \to F_X(x)$ per $n \to +\infty$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale la decomposizione disgiunta

$$X^{-1}\left((-\infty, x + \frac{1}{n}]\right) = X^{-1}\big((-\infty, x]\big) \uplus X^{-1}\left((x, x + \frac{1}{n}]\right),$$

e dunque, posto $E_n := X^{-1}\big((x, x + 1/n]\big)$, si ha:

$$F_X\left(x + \frac{1}{n}\right) = F_X(x) + \mathbb{P}(E_n).$$

La successione di eventi $\big\{E_n\big\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotòna decrescente e, poiché la controimmagine commuta con l'intersezione,

$$\lim_{n\to+\infty} E_n = \bigcap_{n=1}^{+\infty} E_n = X^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{+\infty}(x, x + \frac{1}{n}]\right) = X^{-1}(\emptyset) = \emptyset.$$

Per la *continuità della misura di probabilità* si ottiene quindi:

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} F_X\left(x + \frac{1}{n}\right) &= F_X(x) + \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(E_n) = F_X(x) + \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} E_n\right) \\ &= F_X(x) + \mathbb{P}(\emptyset) = F_X(x).\end{aligned}$$

(*iv*) Come al punto precedente, per la monotonia di F_X i due limiti esistono e possono essere calcolati lungo le successioni $\big\{-n\big\}_{n\in\mathbb{N}}$ e $\big\{n\big\}_{n\in\mathbb{N}}$. Per il primo limite si ponga

$$A_n := \big\{\,\omega \in \Omega \mid X(\omega) \le -n\,\big\} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

La successione $\big\{A_n\big\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotòna decrescente e converge a $\bigcap_{n=1}^{+\infty} A_n = \emptyset$, poiché per ogni $\omega \in \Omega$, essendo $X(\omega) \in \mathbb{R}$, esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $X(\omega) > -n$. Per la continuità della misura di probabilità si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} F_X(-n) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} A_n\right) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0.$$

Per il secondo limite si ponga invece

$$A_n := \big\{\,\omega \in \Omega \mid X(\omega) \le n\,\big\} \qquad \forall n \in \mathbb{N}.$$

La successione $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotòna crescente e converge a $\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n = \Omega$, poiché per ogni $\omega \in \Omega$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $X(\omega) \leq n$. Per la continuità della misura di probabilità si ha:

$$\lim_{n\to+\infty} F_X(n) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n) = \mathbb{P}\left(\lim_{n\to+\infty} A_n\right) = \mathbb{P}(\Omega) = 1. \qquad \square$$

Osservazione. Con un ragionamento analogo a quello del punto (*iii*) si giustifica la notazione $F_X(x^-) = \mathbb{P}(X < x)$. Per ogni $x \in \mathbb{R}$, la successione di eventi $\{X \leq x - 1/n\}_{n\in\mathbb{N}}$ è monotòna crescente e converge a

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} \left\{X \leq x - \frac{1}{n}\right\} = \{X < x\},$$

per cui, per la monotonia di F_X e la continuità della misura di probabilità, il limite sinistro di F_X in x esiste e vale:

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+} F_X(x-\varepsilon) = \lim_{n\to+\infty} F_X\left(x - \frac{1}{n}\right) = \mathbb{P}(X < x) = F_X(x^-).$$

In generale, dunque, F_X è continua a destra ma non necessariamente a sinistra.

Teorema 1.25. *Sia X una variabile aleatoria con funzione di ripartizione F_X e siano $x, a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Allora:*

(*i*) $\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(X \leq x) - \mathbb{P}(X < x) = F_X(x) - F_X(x^-)$;

(*ii*) $\mathbb{P}\big(X \in (a,b)\big) = \mathbb{P}(X < b) - \mathbb{P}(X \leq a) = F_X(b^-) - F_X(a)$;

(*iii*) $\mathbb{P}\big(X \in [a,b]\big) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X < a) = F_X(b) - F_X(a^-)$;

(*iv*) $\mathbb{P}\big(X \in (a,b]\big) = \mathbb{P}(X \leq b) - \mathbb{P}(X \leq a) = F_X(b) - F_X(a)$;

(*v*) $\mathbb{P}\big(X \in [a,b)\big) = \mathbb{P}(X < b) - \mathbb{P}(X < a) = F_X(b^-) - F_X(a^-)$;

(*vi*) $\mathbb{P}\big(X \in (a,+\infty)\big) = 1 - \mathbb{P}(X \leq a) = 1 - F_X(a)$;

(*vii*) $\mathbb{P}\big(X \in [a,+\infty)\big) = 1 - \mathbb{P}(X < a) = 1 - F_X(a^-)$.

Dimostrazione. In ciascuno dei primi cinque casi si scrive l'evento $\{X \leq b\}$ oppure l'evento $\{X < b\}$ (rispettivamente $\{X \leq x\}$ nel primo caso) come unione disgiunta di due eventi, uno dei quali è quello di interesse, e si applica la proprietà (*ii*) della misura di probabilità; negli ultimi due casi si passa invece all'evento complementare.

(*i*) Da $\{X \leq x\} = \{X < x\} \cup \{X = x\}$ segue $F_X(x) = F_X(x^-) + \mathbb{P}(X = x)$.

(*ii*) Da $\{X < b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X < b\}$ segue $F_X(b^-) = F_X(a) + \mathbb{P}(a < X < b)$.

(*iii*) Da $\{X \leq b\} = \{X < a\} \cup \{a \leq X \leq b\}$ segue $F_X(b) = F_X(a^-) + \mathbb{P}(a \leq X \leq b)$.

(*iv*) Da $\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}$ segue $F_X(b) = F_X(a) + \mathbb{P}(a < X \leq b)$.

(*v*) Da $\{X < b\} = \{X < a\} \cup \{a \leq X < b\}$ segue $F_X(b^-) = F_X(a^-) + \mathbb{P}(a \leq X < b)$.

(*vi*) Essendo $\{X > a\} = \{X \leq a\}^{\mathsf{c}}$, per la proprietà (*iii*) si ha $\mathbb{P}(X > a) = 1 - F_X(a)$.

(*vii*) Essendo $\{X \geq a\} = \{X < a\}^{\mathsf{c}}$, per la proprietà (*iii*) si ha $\mathbb{P}(X \geq a) = 1 - F_X(a^-)$. $\square$

Osservazione. Dal punto (*i*) discende che F_X è continua in un punto $x \in \mathbb{R}$ se e solo se $\mathbb{P}(X = x) = 0$; nei punti in cui $\mathbb{P}(X = x) > 0$, invece, la funzione F_X presenta un salto di ampiezza pari proprio a $\mathbb{P}(X = x)$.

Le proprietà (*ii*), (*iii*) e (*iv*) della Proposizione 1.24 caratterizzano completamente le funzioni di ripartizione, come afferma il teorema seguente.

Teorema 1.26. *Sia $F : \mathbb{R} \to [0, 1]$ una funzione tale che:*

(*i*) *F è monotòna non decrescente;*
(*ii*) *F è continua a destra in ogni punto;*
(*iii*) $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$ *e* $\lim_{x\to+\infty} F(x) = 1$.

Allora esistono uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ e una variabile aleatoria $X : \Omega \to \mathbb{R}$ di cui F è la funzione di ripartizione, ovvero tale che $F_X = F$.

Dimostrazione. Omessa. □

Esempio 1.17. Si riprenda lo spazio probabilizzabile dell'Esempio 1.16, con $\Omega = I_6$ e $\mathcal{F} = \sigma\big(\{1\}\big)$, e lo si munisca della misura di probabilità definita come segue.

$$\begin{aligned} \mathbb{P} : \mathcal{F} &\longrightarrow [0, 1] \\ \emptyset &\longmapsto 0 \\ \Omega &\longmapsto 1 \\ \{1\} &\longmapsto 1/6 \\ \{2, 3, 4, 5, 6\} &\longmapsto 5/6 \end{aligned}$$

Si consideri la variabile aleatoria Y dell'Esempio 1.16, che vale 100 se $\omega = 1$ e 27 se $\omega \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$, e se ne costruisca la funzione di ripartizione $F_Y(x) = \mathbb{P}\big(\{\, \omega \in \Omega \mid Y(\omega) \le x \,\}\big)$:

(*i*) se $x < 27$, nessun esito soddisfa $Y(\omega) \le x$, e quindi $F_Y(x) = \mathbb{P}(\emptyset) = 0$;
(*ii*) se $27 \le x < 100$, si ha $\{Y \le x\} = \{2, 3, 4, 5, 6\} = \{1\}^{\mathrm{c}}$, e quindi $F_Y(x) = 5/6$;
(*iii*) se $x \ge 100$, si ha $\{Y \le x\} = \Omega$, e quindi $F_Y(x) = 1$.

Riassumendo F_Y è data dalla funzione a tratti scritta di seguito.

$$F_Y(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 27 \\ 5/6 & \text{se } 27 \le x < 100 \\ 1 & \text{se } x \ge 100 \end{cases}$$

La funzione F_Y è costante a tratti, continua a destra e presenta due salti, nei punti 27 e 100. In accordo con il Teorema 1.25, l'ampiezza di ciascun salto fornisce la probabilità che Y assuma il valore corrispondente:

$$\mathbb{P}(Y = 27) = F_Y(27) - F_Y(27^-) = \frac{5}{6} - 0 = \frac{5}{6},$$
$$\mathbb{P}(Y = 100) = F_Y(100) - F_Y(100^-) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6},$$

mentre $\mathbb{P}(Y = x) = 0$ per ogni $x \notin \{27, 100\}$.

1.10.3 Variabili aleatorie discrete

Definizione 1.41. Sia $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una variabile aleatoria. Essa si dice *discreta* se esiste un insieme $S_X \subseteq \mathbb{R}$ al più numerabile tale che:

(*i*) $\mathbb{P}(X \in S_X) := \mathbb{P} \circ X^{-1}(S_X) = 1$, in altre parole, S_X è un evento quasi certo nello spazio di probabilità indotto da X: $(\mathbb{R}, \mathfrak{B}, \mathbb{P}_X)$;

(*ii*) $\mathbb{P}(X = x) := \mathbb{P} \circ X^{-1}\big(\{x\}\big) > 0 \quad \forall x \in S_X$.

L'insieme S_X si chiama *supporto* o *spettro* della variabile aleatoria X e rappresenta, a meno di insiemi di probabilità nulla, l'insieme dei valori effettivamente assunti da X.

Definizione 1.42. Sia X una variabile aleatoria discreta con supporto S_X. Si definisce di seguito la *funzione massa di probabilità* di X (o *densità discreta* della variabile aleatoria X).

$$\begin{aligned} p_X : S_X &\longrightarrow (0, 1] \\ x &\longmapsto \mathbb{P}(X = x) \end{aligned}$$

Per una variabile aleatoria discreta, la funzione di ripartizione si esprime come:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{\substack{x_\alpha \in S_X \\ x_\alpha \leq x}} \mathbb{P}(X = x_\alpha) = \sum_{\substack{x_\alpha \in S_X \\ x_\alpha \leq x}} p_X(x_\alpha).$$

Definizione 1.43. Una variabile aleatoria X si dice *degenere* in $c \in \mathbb{R}$ se il suo supporto si riduce a un singoletto:

$$S_X = \{c\}, \quad \text{e} \quad \mathbb{P}\big(X \in \{c\}\big) = \mathbb{P}(X = c) = 1.$$

Osservazione. La funzione di ripartizione $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$ di una variabile aleatoria degenere in $c \in \mathbb{R}$ è data da:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < c \\ 1 & \text{se } x \geq c \end{cases}$$

Infatti, se $x < c$ si ha $\{X \leq x\} \subseteq \{X \neq c\}$, evento di probabilità nulla; se invece $x \geq c$ si ha $\{X \leq x\} \supseteq \{X = c\}$, evento quasi certo. Dal punto di vista intuitivo, una variabile aleatoria degenere non presenta una reale incertezza sull'esito, ma descrive un fenomeno *deterministico*.

Definizione 1.44. Una variabile aleatoria discreta X si dice di *Bernoulli* se il suo supporto è

$$S_X = \{0, 1\}.$$

Si pone $p := \mathbb{P}(X = 1) \in (0, 1)$, e lo si denomina *parametro* della variabile di Bernoulli.

Osservazione. Per una variabile aleatoria di Bernoulli X, si ha necessariamente $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - p$ e, di conseguenza, la sua funzione massa di probabilità è data da:

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} 1 - p & \text{se } x = 0 \\ p & \text{se } x = 1 \end{cases} = p^x (1 - p)^{1-x} \quad \text{per } x \in \{0, 1\}.$$

Infine, la funzione di ripartizione $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$ è costruita come segue.

$$F_X(x) = \sum_{\substack{x_\alpha \in S_X \\ x_\alpha \leq x}} p_X(x_\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - p & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

Esempio 1.18. Si consideri l'esperimento casuale del lancio di una moneta, descritto dallo spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ così costruito:

(i) spazio campione:
$$\Omega = \{\mathrm{T}, \mathrm{C}\};$$

(ii) σ-algebra degli eventi:
$$\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \Omega, \{\mathrm{T}\}, \{\mathrm{C}\}\};$$

(iii) misura di probabilità definita come segue:
$$\begin{aligned} \mathbb{P} : \mathcal{F} &\longrightarrow [0,1] \\ \emptyset &\longmapsto 0 \\ \Omega &\longmapsto 1 \\ \{\mathrm{T}\} &\longmapsto p \\ \{\mathrm{C}\} &\longmapsto 1-p = q \end{aligned}$$

Il parametro p quantifica l'eventuale *trucco della moneta* (se $p = 1/2$ la moneta si dice equilibrata o non truccata).

Si definisca la variabile aleatoria $X : \Omega \to \mathbb{R}$ associando 1 al successo, coincidente con il verificarsi di T, e 0 all'insuccesso, coincidente con il verificarsi di C:
$$\begin{aligned} X : \Omega &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \mathrm{T} &\longmapsto 1 \\ \mathrm{C} &\longmapsto 0 \end{aligned}$$

Essendo $S_X = \{0, 1\}$ con
$$p_X(1) = \mathbb{P}(X = 1) = \mathbb{P}\big(\{\mathrm{T}\}\big) = p \quad \text{e} \quad p_X(0) = \mathbb{P}(X = 0) = \mathbb{P}\big(\{\mathrm{C}\}\big) = 1 - p,$$
la variabile aleatoria X così definita è una variabile aleatoria di Bernoulli di parametro p.

Definizione 1.45. Una variabile aleatoria discreta X si dice *binomiale* di parametri $n \in \mathbb{N}$ e $p \in (0, 1)$, e si indica con $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$, se ha supporto $S_X = \{0, 1, \ldots, n\}$ e funzione massa di probabilità
$$p_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \qquad \text{per } x \in \{0, 1, \ldots, n\}.$$

Osservazione. La variabile binomiale descrive il numero di successi in n prove indipendenti, ciascuna con probabilità di successo p; equivalentemente, X si esprime come somma di n variabili aleatorie di Bernoulli indipendenti di parametro p. Infatti, per l'indipendenza delle prove, calcolando la probabilità sui singoli valori del supporto si ha:
$$\begin{aligned} p_X(0) &= \mathbb{P}(X = 0) = (1-p)^n, \\ p_X(1) &= \mathbb{P}(X = 1) = np(1-p)^{n-1}, \\ &\vdots \\ p_X(n) &= \mathbb{P}(X = n) = p^n, \end{aligned}$$

e, in generale, si ritrova la funzione massa della definizione:

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \quad \text{per } x \in \{0, 1, \dots, n\},$$

che soddisfa la condizione di normalizzazione:

$$\sum_{x=0}^{n} p_X(x) = \sum_{x=0}^{n} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \big(p + (1-p)\big)^n = 1.$$

Infine, la funzione di ripartizione $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$ è costruita come segue.

$$F_X(x) = \sum_{\substack{x_\alpha \in S_X \\ x_\alpha \le x}} p_X(x_\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ (1-p)^n & \text{se } 0 \le x < 1 \\ (1-p)^n + np(1-p)^{n-1} & \text{se } 1 \le x < 2 \\ \quad \vdots & \quad \vdots \\ 1 - p^n & \text{se } n-1 \le x < n \\ 1 & \text{se } x \ge n \end{cases}$$

Definizione 1.46. Una variabile aleatoria discreta X si dice *geometrica* di parametro $p \in (0, 1)$, e si indica con $X \sim \text{Geom}(p)$, se ha supporto $S_X = \mathbb{N}$ e funzione massa di probabilità

$$p_X(x) = p(1-p)^{x-1} \qquad \text{per } x \in \mathbb{N}.$$

Osservazione. La variabile geometrica descrive il numero di prove indipendenti (ciascuna con probabilità di successo p) necessarie per ottenere il primo successo. Infatti, l'evento $\{X = x\}$ equivale a ottenere $x - 1$ insuccessi consecutivi seguiti da un successo alla prova x-esima; per i primi valori del supporto si ha:

$$\begin{aligned} &p_X(1) = p && \text{(successo alla 1ª prova),} \\ &p_X(2) = (1-p)p && \text{(insuccesso alla 1ª prova e successo alla 2ª),} \\ &\quad \vdots \end{aligned}$$

e, in generale, si ritrova la funzione massa della definizione:

$$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = p(1-p)^{x-1} \quad \text{per } x \in \mathbb{N}.$$

Operando la sostituzione di indice $y = x - 1$ e sfruttando la somma della serie geometrica di ragione $1 - p \in (0, 1)$, si verifica la condizione di normalizzazione su tutto il supporto:

$$\sum_{x \in S_X} p(1-p)^{x-1} = p \sum_{x=1}^{+\infty} (1-p)^{x-1} = p \sum_{y=0}^{+\infty} (1-p)^y = p \, \frac{1}{1-(1-p)} = p \, \frac{1}{p} = 1.$$

Infine, la funzione di ripartizione $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$ è costruita come segue.

$$F_X(x) = \sum_{\substack{x_\alpha \in S_X \\ x_\alpha \le x}} p_X(x_\alpha) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ p & \text{se } 1 \le x < 2 \\ p + p(1-p) & \text{se } 2 \le x < 3 \\ \quad \vdots & \quad \vdots \\ 1 - (1-p)^m & \text{se } m \le x < m+1,\ m \in \mathbb{N} \\ \quad \vdots & \quad \vdots \end{cases}$$

Si è usata la formula della somma parziale di una serie geometrica:

$$\sum_{k=1}^{m} p(1-p)^{k-1} = 1-(1-p)^m;$$

si ha inoltre che

$$\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1.$$

Definizione 1.47. Una variabile aleatoria discreta X si dice di *Poisson* di parametro $\lambda > 0$, e si indica con $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, se ha supporto $S_X = \mathbb{N}_0$ e funzione massa di probabilità

$$p_X(x) = \frac{\lambda^x}{x!}\,\mathrm{e}^{-\lambda} \qquad \text{per } x \in \mathbb{N}_0.$$

Osservazione. Sviluppando in serie di Taylor l'esponenziale e^{λ}, si verifica la condizione di normalizzazione:

$$\sum_{x=0}^{+\infty} \frac{\lambda^x}{x!}\mathrm{e}^{-\lambda} = \mathrm{e}^{-\lambda}\sum_{x=0}^{+\infty}\frac{\lambda^x}{x!} = \mathrm{e}^{-\lambda}\mathrm{e}^{\lambda} = 1.$$

Proposizione 1.27 (Legge degli eventi rari). *Sia $\lambda > 0$ e, per ogni intero $n > \lambda$, sia $X_n \sim \text{Bin}(n, \lambda/n)$. Allora, per ogni $x \in \mathbb{N}_0$,*

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_n = x) = \frac{\lambda^x}{x!}\,\mathrm{e}^{-\lambda}.$$

In altre parole, la distribuzione binomiale con n grande e $p = \lambda/n$ piccolo è approssimata dalla distribuzione di Poisson di parametro $\lambda = np$.

Dimostrazione. Posto $p = \lambda/n$, per ogni $x \in \mathbb{N}_0$ si ha:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X_n = x) &= \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^x\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} \\ &= \frac{\lambda^x}{x!}\cdot\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-x+1)}{n^x}\cdot\frac{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^x}.\end{aligned}$$

Per $n \to +\infty$, la frazione costituita dai due prodotti di x fattori e il termine $(1-\lambda/n)^x$ tendono entrambi a 1, mentre $(1-\lambda/n)^n \to \mathrm{e}^{-\lambda}$. Si ottiene quindi:

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(X_n = x) = \frac{\lambda^x}{x!}\,\mathrm{e}^{-\lambda}. \qquad \square$$

Definizione 1.48. Una variabile aleatoria X a valori in $\mathbb{N}_0$ si dice dotata della proprietà di *assenza di memoria* se, per ogni $r, s \in \mathbb{N}_0$ tali che $\mathbb{P}(X > s) > 0$, soddisfa la condizione:

$$\mathbb{P}(X > r+s \mid X > s) = \mathbb{P}(X > r).$$

Esempio 1.19. Si consideri un insieme costituito da n persone e si voglia calcolare la probabilità che almeno due di esse compiano gli anni lo stesso giorno (assumendo anni non bisestili di 365 giorni e che tutti i giorni dell'anno siano equiprobabili e indipendenti per ciascuna nascita).

Si definisca l'evento:

$$A := \{\text{le } n \text{ persone hanno compleanni tutti diversi}\}.$$

Applicando la definizione classica di probabilità (rapporto tra il numero di casi favorevoli e il numero totale di sequenze ordinate possibili di n date, pari a 365^n), per $n \leq 365$ si ottiene:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{365 \cdot 364 \cdot 363 \cdots (365 - n + 1)}{365^n} = \frac{365!}{(365 - n)!\, 365^n}.$$

Passando all'evento complementare

$$A^{\mathsf{c}} = \{\text{almeno due persone hanno lo stesso compleanno}\},$$

la sua probabilità è data da:

$$\mathbb{P}\left(A^{\mathsf{c}}\right) = 1 - \mathbb{P}(A) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots (365 - n + 1)}{365^n}.$$

Valutando tale probabilità al crescere di n, si osserva che:

(i) per $n = 23$ (primo valore intero per cui risulta $\mathbb{P}(A^{\mathsf{c}}) > \frac{1}{2}$), essendo $365 - 23 + 1 = 343$:

$$\mathbb{P}\left(A^{\mathsf{c}}\right) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots 343}{365^{23}} \approx 0.507\,3;$$

(ii) per $n = 40$:

$$\mathbb{P}\left(A^{\mathsf{c}}\right) = 1 - \frac{365 \cdot 364 \cdots 326}{365^{40}} \approx 0.891\,2.$$

Proposizione 1.28. *Ogni variabile aleatoria geometrica X di parametro $p \in (0, 1)$ gode della proprietà di assenza di memoria:*

$$\mathbb{P}(X > r + s \,|\, X > s) = \mathbb{P}(X > r) \qquad \forall r, s \in \mathbb{N}_0.$$

Dimostrazione. Dall'osservazione sulla funzione di ripartizione della variabile geometrica si ha $F_X(m) = 1 - (1 - p)^m$ per ogni $m \in \mathbb{N}$, e $F_X(0) = 0$. Passando all'evento complementare, per ogni $x \in \mathbb{N}_0$ si ottiene quindi:

$$\mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x) = (1 - p)^x,$$

dove per $x = 0$ si ha $\mathbb{P}(X > 0) = 1 = (1 - p)^0$. In particolare, $\mathbb{P}(X > s) = (1 - p)^s > 0$ per ogni $s \in \mathbb{N}_0$, e la probabilità condizionata è ben definita.

Osservando che per $r, s \in \mathbb{N}_0$ vale l'inclusione $\{X > r + s\} \subseteq \{X > s\}$, e quindi $\{X > r + s\} \cap \{X > s\} = \{X > r + s\}$, dalla definizione di probabilità condizionata si ottiene:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X > r + s \,|\, X > s) &= \frac{\mathbb{P}\left(\{X > r + s\} \cap \{X > s\}\right)}{\mathbb{P}(X > s)} = \frac{\mathbb{P}(X > r + s)}{\mathbb{P}(X > s)} \\ &= \frac{(1 - p)^{r+s}}{(1 - p)^s} = (1 - p)^r = \mathbb{P}(X > r).\end{aligned}$$

□

1.10.4 Variabili aleatorie continue

Per trattare in modo unificato variabili aleatorie discrete e continue, è utile introdurre una generalizzazione dell'integrale di Riemann.

Definizione 1.49. Siano $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua e $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione monotòna non decrescente. Assegnata una decomposizione

$$D = \{ a = x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+1} = b \}$$

dell'intervallo $[a, b]$ di ampiezza

$$\delta(D) := \max_{1 \le k \le n} (x_{k+1} - x_k),$$

si scelga in ciascun sottointervallo un punto arbitrario $\xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$, per $k = 1, \ldots, n$. Si definisce *integrale di Riemann–Stieltjes* di f rispetto alla funzione integratrice g sull'intervallo $[a, b]$ il limite

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}g(x) := \lim_{\delta(D)\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)\big(g(x_{k+1}) - g(x_k)\big),$$

qualora esso esista finito e non dipenda né dalla scelta delle decomposizioni D né da quella dei punti ξ_k. Nel caso particolare $g(x) = x$ si ritrova la definizione dell'integrale di Riemann:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\delta(D)\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(\xi_k)(x_{k+1} - x_k).$$

Osservazione. Valgono le seguenti proprietà fondamentali:

(*i*) le proprietà formali dell'integrale di Riemann–Stieltjes (linearità, additività rispetto all'intervallo di integrazione, monotonia) sono le stesse dell'integrale di Riemann;

(*ii*) se g è derivabile con derivata continua (o integrabile) su $[a, b]$, vale la relazione differenziale $\mathrm{d}g(x) = g'(x)\,\mathrm{d}x$ e pertanto l'integrale di Riemann–Stieltjes si riduce ad un integrale di Riemann ordinario:

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}g(x) = \int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x.$$

Definizione 1.50. Sia $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una variabile aleatoria con funzione di ripartizione F_X. La variabile aleatoria X si dice *assolutamente continua*, e di conseguenza anche F_X si dice *assolutamente continua*, se esiste una funzione $f_X : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ integrabile tale che:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

La funzione f_X prende il nome di *funzione densità di probabilità* di X.

Osservazione. Per il teorema fondamentale del calcolo integrale, nei punti $x \in \mathbb{R}$ in cui la funzione densità f_X è continua, la funzione di ripartizione F_X è derivabile e risulta:

$$f_X(x) = \frac{\mathrm{d}F_X}{\mathrm{d}x}(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F_X(x + \Delta x) - F_X(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0^+} \frac{\mathbb{P}(x < X < x + \Delta x)}{\Delta x}.$$

Inoltre, per una variabile aleatoria assolutamente continua X, la funzione di ripartizione F_X verifica le seguenti proprietà:

(*i*) F_X è monotòna non decrescente (strettamente crescente negli intervalli in cui $f_X(x) > 0$);

(*ii*) F_X è continua su tutto $\mathbb{R}$;

(*iii*) valgono i limiti agli estremi:

$$\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1 \quad \text{e} \quad \lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0.$$

Dalla continuità di F_X su $\mathbb{R}$ discendono immediatamente le seguenti identità:

(*i*) la probabilità che X assuma un singolo valore reale è sempre nulla:

$$\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(X \le x) - \mathbb{P}(X < x) = F_X(x) - F_X(x^-) = 0 \qquad \forall x \in \mathbb{R};$$

(*ii*) la probabilità di un intervallo di estremi $a, b \in \mathbb{R}$ (con $a < b$) non dipende dall'inclusione o esclusione degli estremi:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(a \le X \le b) &= \mathbb{P}(a < X \le b) = \mathbb{P}(a \le X < b)\\ &= \mathbb{P}(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t)\,\mathrm{d}t;\end{aligned}$$

(*iii*) $\mathbb{P}(X < x) = \mathbb{P}(X \le x) = F_X(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$;

(*iv*) $\mathbb{P}(X \ge x) = \mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Definizione 1.51. Una variabile aleatoria assolutamente continua X si dice *normale* (o *di Gauss*) di parametri $a \in \mathbb{R}$ e $b \in (0, +\infty)$, e si indica con $X \sim \mathcal{N}(a, b)$, se la sua funzione densità di probabilità è data da:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi b}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2b}\right) \qquad \text{per } x \in \mathbb{R}.$$

Osservazione. Il supporto di una variabile aleatoria normale è l'intera retta reale $S_X = \mathbb{R}$ (essendo $f_X(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$), e la sua funzione densità di probabilità soddisfa la condizione di normalizzazione. Infatti, con la sostituzione $u = (x-a)/\sqrt{2b}$, da cui $\mathrm{d}x = \sqrt{2b}\,\mathrm{d}u$, si ottiene:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi b}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2b}\right)\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{2b}}{\sqrt{2\pi b}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left(-u^2\right)\mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = 1,$$

dove si è usato che l'integrale di Gauss su tutto l'asse reale vale $\sqrt{\pi}$.

Osservazione. Si studia ora l'andamento della funzione densità di probabilità f_X.

(*i*) *Simmetria e comportamento agli estremi:* per ogni $t \in \mathbb{R}$ si ha $f_X(a+t) = f_X(a-t)$, poiché la densità dipende da x solo attraverso $(x-a)^2$; il grafico è dunque simmetrico rispetto alla retta $x = a$. Inoltre

$$\lim_{x\to\pm\infty} f_X(x) = 0,$$

e quindi l'asse delle ascisse è asintoto orizzontale per $x \to \pm\infty$.

(*ii*) *Derivata prima e monotonia (ricerca del massimo):* derivando $f_X(x)$ rispetto a x, si ottiene:

$$f'_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi b}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2b}\right) \cdot \frac{-2(x-a)}{2b} = -\frac{x-a}{b\sqrt{2\pi b}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2b}\right).$$

Poiché $b > 0$ e il termine esponenziale è strettamente positivo su tutto $\mathbb{R}$, lo studio del segno di $f'_X(x)$ fornisce:

$$f'_X(x) \geq 0 \iff -(x-a) \geq 0 \iff x \leq a.$$

Pertanto f_X è strettamente crescente su $(-\infty, a]$ e strettamente decrescente su $[a, +\infty)$, assumendo in $x = a$ il punto di massimo assoluto, con valore:

$$f_X(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi b}}.$$

(*iii*) *Derivata seconda, convessità e punti di flesso:* derivando ulteriormente $f'_X(x)$, si ha:

$$\begin{aligned} f''_X(x) &= \frac{1}{b\sqrt{2\pi b}} \left(-\exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2b}\right) + \frac{(x-a)^2}{b} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2b}\right) \right) \\ &= \frac{1}{b^2\sqrt{2\pi b}} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2b}\right) \big((x-a)^2 - b \big). \end{aligned}$$

Imponendo la condizione di convessità $f''_X(x) \geq 0$, si ha:

$$\begin{aligned} f''_X(x) \geq 0 &\iff (x-a)^2 \geq b \\ &\iff x - a \leq -\sqrt{b} \quad \vee \quad x - a \geq \sqrt{b} \\ &\iff x \leq a - \sqrt{b} \quad \vee \quad x \geq a + \sqrt{b}. \end{aligned}$$

La funzione f_X è dunque convessa su

$$\left(-\infty, a - \sqrt{b}\right] \cup \left[a + \sqrt{b}, +\infty\right)$$

e concava sull'intervallo

$$\left[a - \sqrt{b}, a + \sqrt{b}\right],$$

ammettendo due punti di flesso, simmetrici rispetto alla retta $x = a$, di coordinate:

$$F_1 = \left(a - \sqrt{b},\ \frac{\exp(-1/2)}{\sqrt{2\pi b}}\right), \qquad F_2 = \left(a + \sqrt{b},\ \frac{\exp(-1/2)}{\sqrt{2\pi b}}\right).$$

In conclusione, il grafico di f_X ha la caratteristica forma *a campana*: il parametro a individua la posizione del massimo e dell'asse di simmetria, mentre $\sqrt{b}$ coincide con la distanza dei punti di flesso dall'asse di simmetria. Al crescere di b il valore massimo $1/\sqrt{2\pi b}$ diminuisce e i flessi si allontanano da a: la campana diventa più bassa e più larga, conservando area unitaria.

Osservazione. Sia $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ uno spazio di probabilità e sia $X : \Omega \to \mathbb{R}$ una variabile aleatoria qualsiasi, con funzione di ripartizione F_X. La variabile aleatoria X induce sullo spazio misurabile $(\mathbb{R}, \mathfrak{B})$ lo spazio di probabilità $(\mathbb{R}, \mathfrak{B}, \mathbb{P}_X)$ e, per ogni boreliano $B \in \mathfrak{B}$, si ha:

$$\mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}_X(B) = \int_B \mathrm{d}F_X(x),$$

dove l'integrale va inteso nel senso di Stieltjes rispetto alla funzione integratrice monotòna non decrescente F_X. Nel caso di un intervallo $B = (a, b]$, con $a < b$, ogni somma di Riemann–Stieltjes relativa alla funzione $f \equiv 1$ è telescopica, e si ritrova:

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = \int_a^b \mathrm{d}F_X(x) = F_X(b) - F_X(a);$$

per un boreliano qualsiasi l'integrale si interpreta invece nel senso di Lebesgue–Stieltjes, la cui costruzione esula da questi appunti.

Se X è assolutamente continua, nei punti di continuità di f_X si ha $\mathrm{d}F_X(x) = f_X(x)\,\mathrm{d}x$ e la relazione precedente assume la forma:

$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(x)\,\mathrm{d}x \qquad \forall B \in \mathfrak{B}.$$

In particolare, per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$, si ritrova:

$$\int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^b f_X(x)\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^a f_X(x)\,\mathrm{d}x = F_X(b) - F_X(a),$$

in accordo con quanto osservato in precedenza: la funzione di ripartizione è una primitiva della densità, e

$$\frac{\mathrm{d}F_X}{\mathrm{d}x}(x) = f_X(x)$$

in tutti i punti $x \in \mathbb{R}$ in cui f_X è continua.

Definizione 1.52. Una variabile aleatoria assolutamente continua X si dice *esponenziale* di parametro $\lambda > 0$, e si indica con $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, se la sua funzione densità di probabilità è data da:

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Osservazione. La funzione f_X è non negativa e soddisfa la condizione di normalizzazione:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}\,\mathrm{d}x = \left[-\mathrm{e}^{-\lambda x}\right]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1.$$

La funzione di ripartizione $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$ si ottiene integrando la densità. Se $x \leq 0$ la densità è nulla su $(-\infty, x]$ e quindi $F_X(x) = 0$; se invece $x > 0$, si ha:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)\,\mathrm{d}t = \underbrace{\int_{-\infty}^0 0\,\mathrm{d}t}_{0} + \int_0^x \lambda \mathrm{e}^{-\lambda t}\,\mathrm{d}t = \left[-\mathrm{e}^{-\lambda t}\right]_0^x = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x}.$$

Poiché per $x = 0$ si ha $1 - \mathrm{e}^0 = 0$, le due espressioni si raccordano con continuità nell'origine e si può scrivere:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - \mathrm{e}^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$$

In particolare, passando all'evento complementare, si ha:

$$\mathbb{P}(X > x) = 1 - F_X(x) = \mathrm{e}^{-\lambda x} \qquad \forall x \geq 0.$$

La proprietà di assenza di memoria, introdotta per variabili aleatorie a valori in $\mathbb{N}_0$, si estende in modo naturale al caso di variabili aleatorie che assumono valori reali non negativi.

Definizione 1.53. Una variabile aleatoria X tale che $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$ si dice dotata della proprietà di *assenza di memoria* se, per ogni $r, s \in [0, +\infty)$ tali che $\mathbb{P}(X > s) > 0$, soddisfa la condizione:

$$\mathbb{P}(X > r + s \,|\, X > s) = \mathbb{P}(X > r).$$

Proposizione 1.29. *Ogni variabile aleatoria esponenziale $X \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$, con $\lambda > 0$, gode della proprietà di assenza di memoria:*

$$\mathbb{P}(X > r + s \,|\, X > s) = \mathbb{P}(X > r) \qquad \forall r, s \in [0, +\infty).$$

Dimostrazione. Dall'osservazione precedente si ha $\mathbb{P}(X > s) = \mathrm{e}^{-\lambda s} > 0$ per ogni $s \geq 0$, e quindi la probabilità condizionata è ben definita. Per $r, s \geq 0$ vale l'inclusione $\{X > r + s\} \subseteq \{X > s\}$, da cui $\{X > r + s\} \cap \{X > s\} = \{X > r + s\}$; dalla definizione di probabilità condizionata si ottiene allora:

$$\mathbb{P}(X > r + s \,|\, X > s) = \frac{\mathbb{P}\big(\{X > r + s\} \cap \{X > s\}\big)}{\mathbb{P}(X > s)} = \frac{\mathbb{P}(X > r + s)}{\mathbb{P}(X > s)} = \frac{1 - F_X(r + s)}{1 - F_X(s)}$$
$$= \frac{\mathrm{e}^{-\lambda(r+s)}}{\mathrm{e}^{-\lambda s}} = \mathrm{e}^{-\lambda r} = \mathbb{P}(X > r). \qquad \square$$

Osservazione. Dal punto di vista intuitivo, se X rappresenta il tempo di vita di un componente, la proprietà di assenza di memoria afferma che, sapendo che il componente ha funzionato fino all'istante s, la probabilità che esso funzioni per un ulteriore intervallo di durata r è la stessa che aveva un componente nuovo: il componente *non invecchia*. La variabile esponenziale svolge dunque, tra le variabili aleatorie assolutamente continue, il ruolo che la variabile geometrica svolge tra quelle discrete a valori in $\mathbb{N}$.

Definizione 1.54. Siano $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Una variabile aleatoria assolutamente continua X si dice *uniforme* sull'intervallo $[a, b]$, e si indica con $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, se la sua funzione densità di probabilità è data da:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b - a} & \text{se } x \in [a, b] \\ 0 & \text{se } x \notin [a, b] \end{cases}$$

Osservazione. Integrando la densità si ottiene la funzione di ripartizione $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$. Se $x < a$ la densità è nulla su $(-\infty, x]$ e quindi $F_X(x) = 0$; se $a \leq x \leq b$ si ha

$$F_X(x) = \int_a^x \frac{1}{b - a} \, \mathrm{d}t = \frac{x - a}{b - a};$$

se infine $x > b$, si ha

$$F_X(x) = \int_a^b \frac{1}{b-a}\,\mathrm{d}t = 1.$$

Riassumendo:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \le x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{se } a \le x \le b \\ 1 & \text{se } x > b \end{cases}$$

Viceversa, la funzione F_X è derivabile in ogni punto $x \notin \{a, b\}$ e ivi risulta

$$\frac{\mathrm{d}F_X}{\mathrm{d}x}(x) = f_X(x);$$

in particolare

$$f_X(x) = \frac{\mathrm{d}F_X}{\mathrm{d}x}(x) = \frac{1}{b-a} \qquad \forall x \in (a, b).$$

Nei punti $x = a$ e $x = b$, in corrispondenza dei quali f_X è discontinua, la funzione F_X presenta invece due punti angolosi e non è derivabile. Il valore assegnato alla densità in tali punti è irrilevante, poiché la modifica di f_X in un numero finito di punti non altera gli integrali che definiscono F_X: la scelta dell'intervallo chiuso $[a, b]$ nella definizione è dunque puramente convenzionale.

Infine, per ogni sottointervallo $[c, d] \subseteq [a, b]$ si ha:

$$\mathbb{P}(c \le X \le d) = F_X(d) - F_X(c) = \frac{d-c}{b-a},$$

ovvero la probabilità che X cada in un sottointervallo di $[a, b]$ dipende soltanto dalla sua ampiezza e non dalla sua posizione, da cui il nome di distribuzione *uniforme*.

Esempio 1.20. Siano $a > -1$ e $b > 0$. Si determini la costante $k > 0$ affinché la funzione

$$f(x) = \begin{cases} k\, x^a \mathrm{e}^{-\frac{x}{b}} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \le 0 \end{cases}$$

sia la funzione densità di probabilità di una variabile aleatoria assolutamente continua.

Poiché $k > 0$, si ha $f(x) \ge 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$; resta da imporre la condizione di normalizzazione:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = k \int_0^{+\infty} x^a \mathrm{e}^{-\frac{x}{b}}\,\mathrm{d}x.$$

Per risolvere l'integrale si effettua la sostituzione di variabile $z = x/b$, da cui $x = bz$ e $\mathrm{d}x = b\,\mathrm{d}z$. Poiché $b > 0$, per $x \to 0^+$ si ha $z \to 0^+$ e per $x \to +\infty$ si ha $z \to +\infty$, quindi gli estremi di integrazione rimangono invariati. Sostituendo all'interno dell'integrale si ottiene:

$$\int_0^{+\infty} x^a \mathrm{e}^{-\frac{x}{b}}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} (bz)^a \mathrm{e}^{-z}\, b\,\mathrm{d}z = b^{a+1} \int_0^{+\infty} z^{(a+1)-1} \mathrm{e}^{-z}\,\mathrm{d}z = b^{a+1}\,\Gamma(a+1).$$

Si noti che l'ipotesi $a > -1$ è essenziale: essa garantisce $a + 1 > 0$, e quindi che l'ultimo integrale sia convergente e coincida con la funzione Gamma di Eulero valutata in $a + 1$; per $a \le -1$ l'integrale diverge in un intorno destro dell'origine e nessuna scelta di k rende f una densità. Imponendo la condizione di normalizzazione si ha allora:

$$1 = k\, b^{a+1}\,\Gamma(a+1) \implies k = \frac{1}{b^{a+1}\,\Gamma(a+1)}.$$

L'esempio precedente consente di introdurre la seguente famiglia di variabili aleatorie assolutamente continue.

Definizione 1.55. Siano $a > -1$ e $b > 0$. Una variabile aleatoria assolutamente continua X si dice *di tipo Gamma* di parametri a e b se la sua funzione densità di probabilità è data da:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{x^a \mathrm{e}^{-\frac{x}{b}}}{b^{a+1}\,\Gamma(a+1)} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Osservazione. Ponendo $a = 0$ e $b = 1/\lambda$, con $\lambda > 0$, e ricordando che $\Gamma(1) = 1$ (proprietà (*ii*) della funzione Gamma), per $x > 0$ si ottiene:

$$f_X(x) = \frac{x^0 \mathrm{e}^{-\lambda x}}{(1/\lambda)^1\,\Gamma(1)} = \lambda \mathrm{e}^{-\lambda x},$$

ovvero la densità di una variabile aleatoria $\mathrm{Exp}(\lambda)$: la variabile esponenziale è un caso particolare di variabile di tipo Gamma. Si osservi inoltre che in letteratura la densità Gamma è spesso scritta in termini del parametro di *forma* $\alpha := a + 1 > 0$ e del parametro di *scala* $b > 0$:

$$f_X(x) = \frac{x^{\alpha-1}\mathrm{e}^{-\frac{x}{b}}}{b^\alpha\,\Gamma(\alpha)} \qquad \text{per } x > 0.$$

1.10.5 Quantili e mediana

Definizione 1.56. Sia X una variabile aleatoria qualsiasi e sia $\alpha \in (0,1)$. Si dice *quantile inferiore di ordine* α di X ogni numero reale x_α tale che:

$$\mathbb{P}(X \leq x_\alpha) \geq \alpha \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(X \geq x_\alpha) \geq 1 - \alpha.$$

Proposizione 1.30. *Sia X una variabile aleatoria con funzione di ripartizione F_X e sia $\alpha \in (0,1)$. Allora il numero reale*

$$q_\alpha := \inf\big\{\, x \in \mathbb{R} \mid F_X(x) \geq \alpha \,\big\}$$

è un quantile inferiore di ordine α di X. In particolare, i quantili inferiori di ogni ordine $\alpha \in (0,1)$ esistono sempre.

Dimostrazione. Si ricorda che F_X è monotòna non decrescente, continua a destra e tale che $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$ e $\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$. Si ponga $A_\alpha := \big\{\, x \in \mathbb{R} \mid F_X(x) \geq \alpha \,\big\}$.

(*i*) Essendo $\alpha < 1$, esiste $x \in \mathbb{R}$ con $F_X(x) > \alpha$, e dunque $A_\alpha \neq \emptyset$. Essendo $\alpha > 0$, esiste $\bar{x} \in \mathbb{R}$ con $F_X(\bar{x}) < \alpha$ e, per la monotonia di F_X, ogni elemento di A_α è maggiore di $\bar{x}$: l'insieme A_α è limitato inferiormente e quindi $q_\alpha \in \mathbb{R}$.

(*ii*) Per la monotonia di F_X, se $x \in A_\alpha$ allora $[x, +\infty) \subseteq A_\alpha$; pertanto $q_\alpha + 1/n \in A_\alpha$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e, per la continuità a destra di F_X, si ha:

$$\mathbb{P}(X \leq q_\alpha) = F_X(q_\alpha) = \lim_{n\to+\infty} F_X\left(q_\alpha + \frac{1}{n}\right) \geq \alpha.$$

(*iii*) Per ogni $x < q_\alpha$ si ha $x \notin A_\alpha$, cioè $F_X(x) < \alpha$; passando al limite si ottiene

$$\mathbb{P}(X < q_\alpha) = F_X(q_\alpha^-) = \lim_{x \to q_\alpha^-} F_X(x) \leq \alpha,$$

e quindi, passando all'evento complementare, $\mathbb{P}(X \geq q_\alpha) = 1 - \mathbb{P}(X < q_\alpha) \geq 1 - \alpha$. □

Osservazione. Si osservi che:

(*i*) il quantile inferiore di ordine α *non è in generale unico*. Ad esempio, se X è una variabile aleatoria di Bernoulli di parametro $p \in (0,1)$ e $\alpha = 1 - p$, ogni $x \in [0,1]$ è un quantile inferiore di ordine α: infatti $\mathbb{P}(X \leq x) \geq 1 - p$ e $\mathbb{P}(X \geq x) \geq p$ per ogni $x \in [0,1]$;

(*ii*) i valori estremi $\alpha = 0$ e $\alpha = 1$ sono esclusi dalla definizione perché, in generale, non esisterebbe alcun quantile di tali ordini. Ad esempio, se $X \sim \mathcal{N}(a,b)$, essendo $f_X(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, si ha $0 < F_X(x) < 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e quindi nessun reale x soddisfa $\mathbb{P}(X \leq x) \geq 1$ oppure $\mathbb{P}(X \geq x) \geq 1$.

Proposizione 1.31. *Sia X una variabile aleatoria e sia $\alpha \in (0,1)$. Un numero reale x_α è un quantile inferiore di ordine α di X se e solo se:*

$$\alpha \leq \mathbb{P}(X \leq x_\alpha) \leq \alpha + \mathbb{P}(X = x_\alpha).$$

Dimostrazione. Poiché $\{X > x_\alpha\} = \{X \geq x_\alpha\} \setminus \{X = x_\alpha\}$ e $\{X = x_\alpha\} \subseteq \{X \geq x_\alpha\}$, passando all'evento complementare si ha:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq x_\alpha) &= 1 - \mathbb{P}(X > x_\alpha) = 1 - \big[\mathbb{P}(X \geq x_\alpha) - \mathbb{P}(X = x_\alpha)\big] \\ &= 1 + \mathbb{P}(X = x_\alpha) - \mathbb{P}(X \geq x_\alpha). \end{aligned} \tag{1.6}$$

$\boxed{\Rightarrow}$ Se x_α è un quantile inferiore di ordine α, la prima disuguaglianza è la prima condizione della Definizione 1.56; utilizzando la seconda condizione $\mathbb{P}(X \geq x_\alpha) \geq 1 - \alpha$ nella (1.6) si ottiene:

$$\mathbb{P}(X \leq x_\alpha) \leq 1 + \mathbb{P}(X = x_\alpha) - (1 - \alpha) = \alpha + \mathbb{P}(X = x_\alpha).$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Viceversa, se vale la doppia disuguaglianza, la prima condizione della Definizione 1.56 è immediata; ricavando $\mathbb{P}(X \geq x_\alpha)$ dalla (1.6) e usando la seconda disuguaglianza si ha:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq x_\alpha) &= 1 + \mathbb{P}(X = x_\alpha) - \mathbb{P}(X \leq x_\alpha) \\ &\geq 1 + \mathbb{P}(X = x_\alpha) - \alpha - \mathbb{P}(X = x_\alpha) = 1 - \alpha. \end{aligned}$$ □

Corollario 1.32. *Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua e sia $\alpha \in (0,1)$. Un numero reale x_α è un quantile inferiore di ordine α di X se e solo se:*

$$\mathbb{P}(X \leq x_\alpha) = F_X(x_\alpha) = \int_{-\infty}^{x_\alpha} f_X(x)\,\mathrm{d}x = \alpha.$$

Dimostrazione. Per una variabile aleatoria assolutamente continua si ha $\mathbb{P}(X = x_\alpha) = 0$, e la doppia disuguaglianza della Proposizione 1.31 si riduce all'uguaglianza $\mathbb{P}(X \leq x_\alpha) = \alpha$. □

Osservazione. Geometricamente, il quantile inferiore x_α di una variabile aleatoria assolutamente continua è un punto che lascia alla sua sinistra un'area pari ad α sotto il grafico della densità f_X. Essendo F_X continua, con limiti 0 e 1 rispettivamente per $x \to -\infty$ e per $x \to +\infty$, l'esistenza di soluzioni dell'equazione $F_X(x) = \alpha$ discende anche dal teorema dei valori intermedi; la soluzione è inoltre unica se F_X è strettamente crescente in un intorno dell'insieme delle soluzioni, come accade ad esempio quando $f_X > 0$ su un intervallo che le contiene.

Definizione 1.57. Sia X una variabile aleatoria assolutamente continua e sia $\alpha \in (0,1)$. Si dice *quantile superiore di ordine* α di X ogni numero reale ξ_α tale che:

$$\mathbb{P}(X \geq \xi_\alpha) = \alpha.$$

Osservazione. Poiché X è assolutamente continua, si ha $\mathbb{P}(X \leq \xi_\alpha) = \mathbb{P}(X < \xi_\alpha) = 1 - \mathbb{P}(X \geq \xi_\alpha)$; pertanto

$$\mathbb{P}(X \geq \xi_\alpha) = \alpha \iff \mathbb{P}(X \leq \xi_\alpha) = 1 - \alpha,$$

e, per il Corollario 1.32, i quantili superiori di ordine α coincidono con i quantili inferiori di ordine $1-\alpha$:

$$\xi_\alpha = x_{1-\alpha}.$$

Geometricamente, ξ_α lascia alla sua destra un'area pari ad α sotto il grafico della densità f_X.

Definizione 1.58. Sia X una variabile aleatoria. Si dice *mediana* di X ogni quantile inferiore di ordine $1/2$, ovvero ogni numero reale M tale che:

$$\mathbb{P}(X \leq M) \geq \frac{1}{2} \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(X \geq M) \geq \frac{1}{2}.$$

Osservazione. Se X è assolutamente continua, per il Corollario 1.32 un reale M è una mediana di X se e solo se

$$F_X(M) = \mathbb{P}(X \leq M) = \frac{1}{2},$$

ovvero se e solo se M divide la regione sottesa al grafico della densità f_X in due parti di uguale area, pari a $1/2$.

Esempio 1.21. Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, con $\lambda > 0$. Si determini la mediana M di X.

Essendo X assolutamente continua, la mediana è caratterizzata dalla condizione $F_X(M) = 1/2$. Poiché $F_X(x) = 0$ per $x < 0$, deve essere $M \geq 0$, e quindi:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X \leq M) = F_X(M) = 1 - \mathrm{e}^{-\lambda M} = \frac{1}{2} &\iff \mathrm{e}^{-\lambda M} = \frac{1}{2} \\ &\iff -\lambda M = \log\frac{1}{2} = -\log 2,\end{aligned}$$

dove log indica il logaritmo naturale. Si ottiene dunque:

$$M = \frac{\log 2}{\lambda}.$$

La mediana è unica, poiché F_X è strettamente crescente su $[0, +\infty)$. Procedendo allo stesso modo, per ogni $\alpha \in (0,1)$ si ricava il quantile inferiore di ordine α:

$$1 - \mathrm{e}^{-\lambda x_\alpha} = \alpha \iff x_\alpha = -\frac{\log(1-\alpha)}{\lambda}.$$

Esempio 1.22. Sia $X \sim \mathcal{U}(-3, 2)$. Si determini la mediana M di X.

Essendo $b - a = 2 - (-3) = 5$, la funzione di ripartizione di X è data da:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < -3 \\ \dfrac{x+3}{5} & \text{se } -3 \leq x \leq 2 \\ 1 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

Al di fuori dell'intervallo $[-3, 2]$ la funzione F_X assume solo i valori 0 e 1, quindi la condizione $F_X(M) = 1/2$ impone $M \in [-3, 2]$ e:

$$\frac{M+3}{5} = \frac{1}{2} \iff 2M + 6 = 5 \iff M = -\frac{1}{2}.$$

La mediana coincide con il punto medio dell'intervallo $[-3, 2]$. Più in generale, se $X \sim \mathcal{U}(a, b)$, dalla condizione

$$\frac{M-a}{b-a} = \frac{1}{2}$$

si ricava

$$M = \frac{a+b}{2}.$$